

Copilot Studio의 Agent Flow로 일하는 AI 만들기

Microsoft MVP 진미나

Copilot Studio Agent 자동화 확장 | 진미나

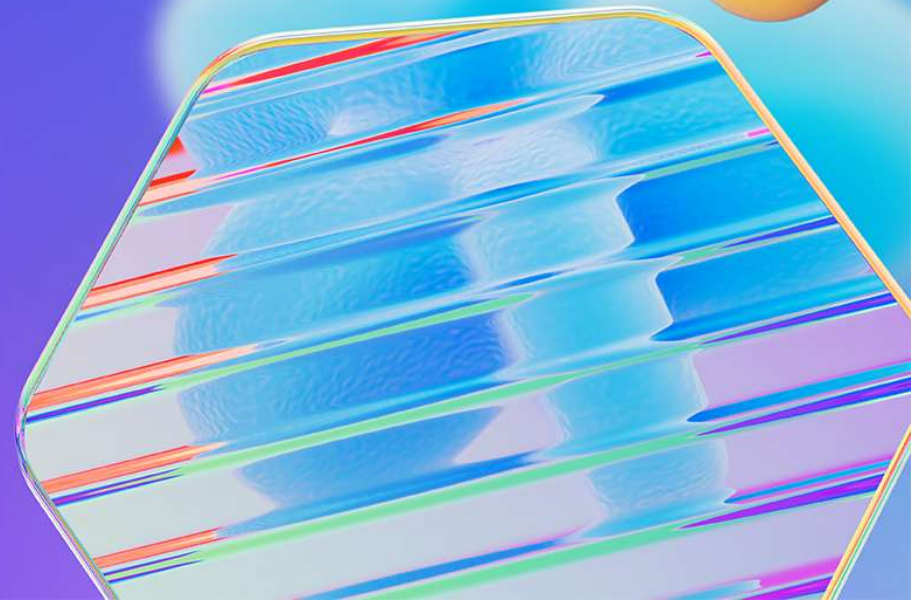
진미나

Microsoft Valuable Professional
Microsoft Certified Trainer

 @ mina-jin-91333493



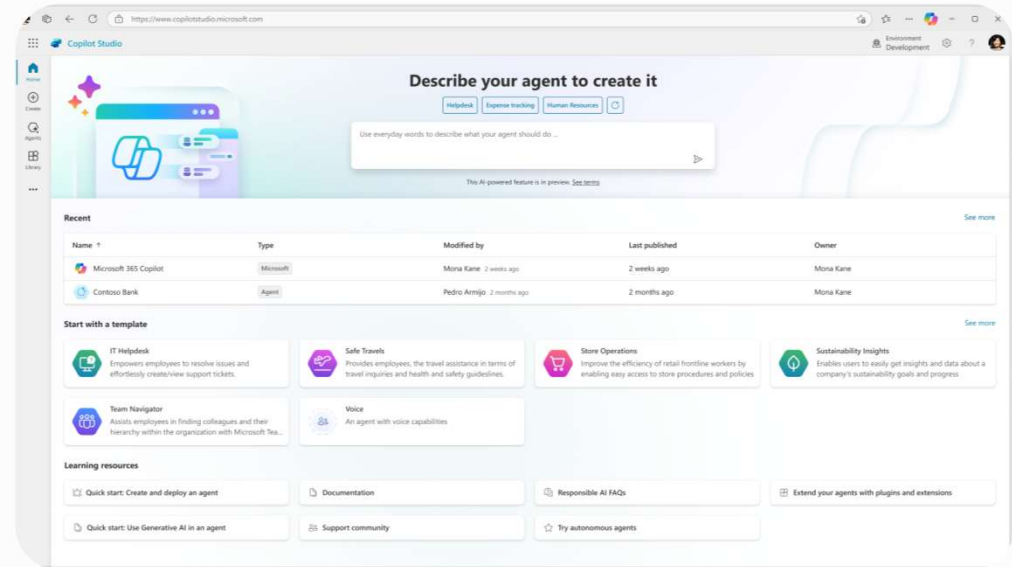
Microsoft Copilot Studio 소개





Copilot Studio

Copilot Studio는 맞춤형 AI 에이전트를 구축할 수 있는 Microsoft의 로우코드 (low-code) 플랫폼입니다



Meet your users where they already are



Access everything in one place



Automate your workflows



Integrate with your external apps



Connect to your data in Microsoft 365



Microsoft 365 Copilot

Make every information worker more productive



Copilot Studio

에이전트 팀을 구현하고 관리하여 모든 비즈니스 프로세스를 더욱 효율적으로 운영



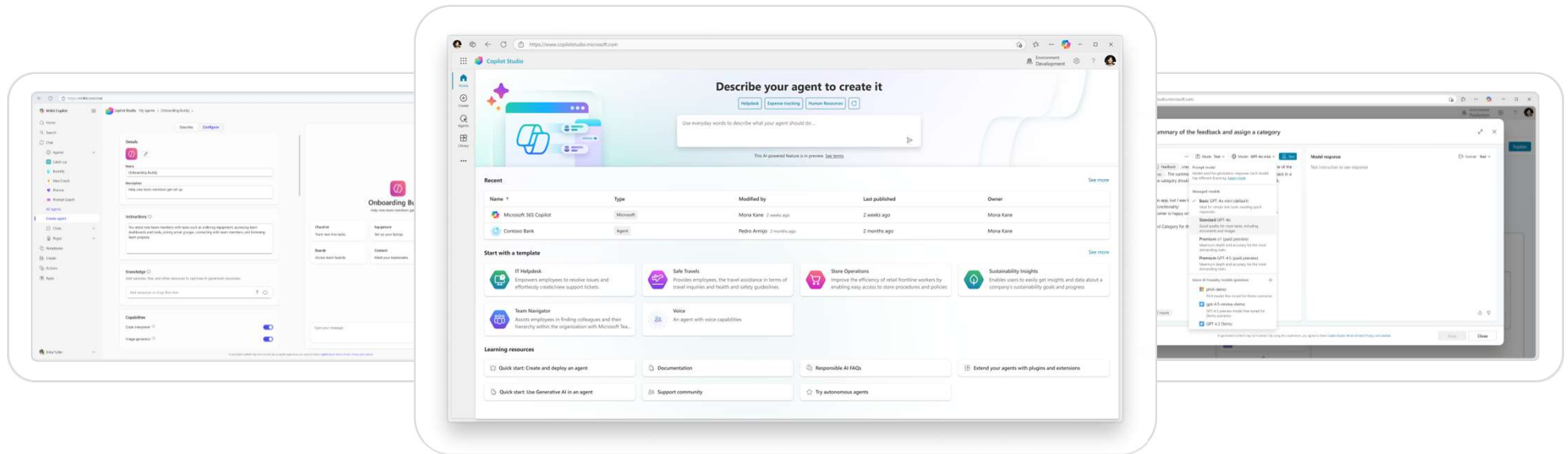
Microsoft Foundry

Professionally manage and fine-tune AI models



Microsoft Copilot Studio

AI agent를 생성하고 관리하고, 보안으로 안전하게 보호



Lite 경험

Microsoft 365 Copilot 내에서 자연어로
바로 에이전트를 구축

Full 경험

에이전트 구축을 위한 직관적인 전체
도구 및 기능 제공

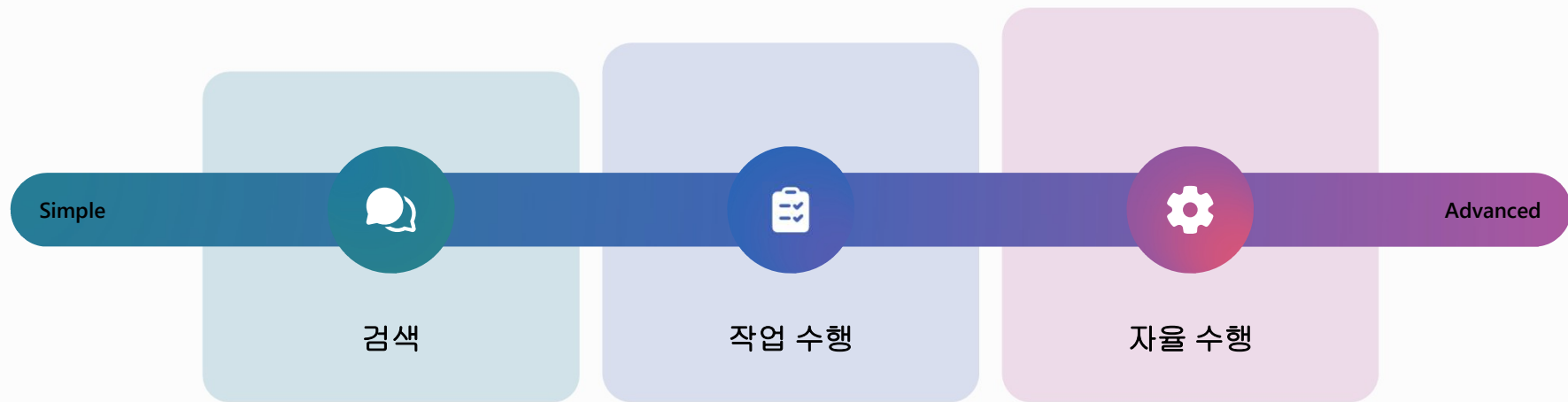
고급 확장성

Microsoft 365 Agents SDK, VS Code,
Azure AI 등 프로 개발자 도구로 에이전트
맞춤화

Agents?

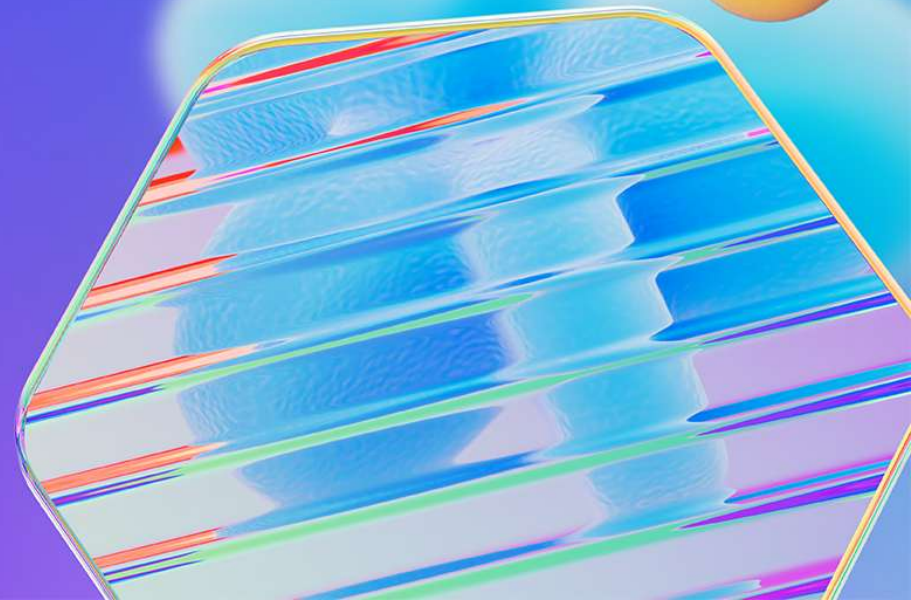
비즈니스 프로세스를 실행할 수 있는 디지털 노동력입니다.

에이전트는 AI를 활용하여 비즈니스 프로세스를 자동화하고 실행하며, 개인, 팀 또는 조직과 함께 또는 대신 작업을 수행합니다.

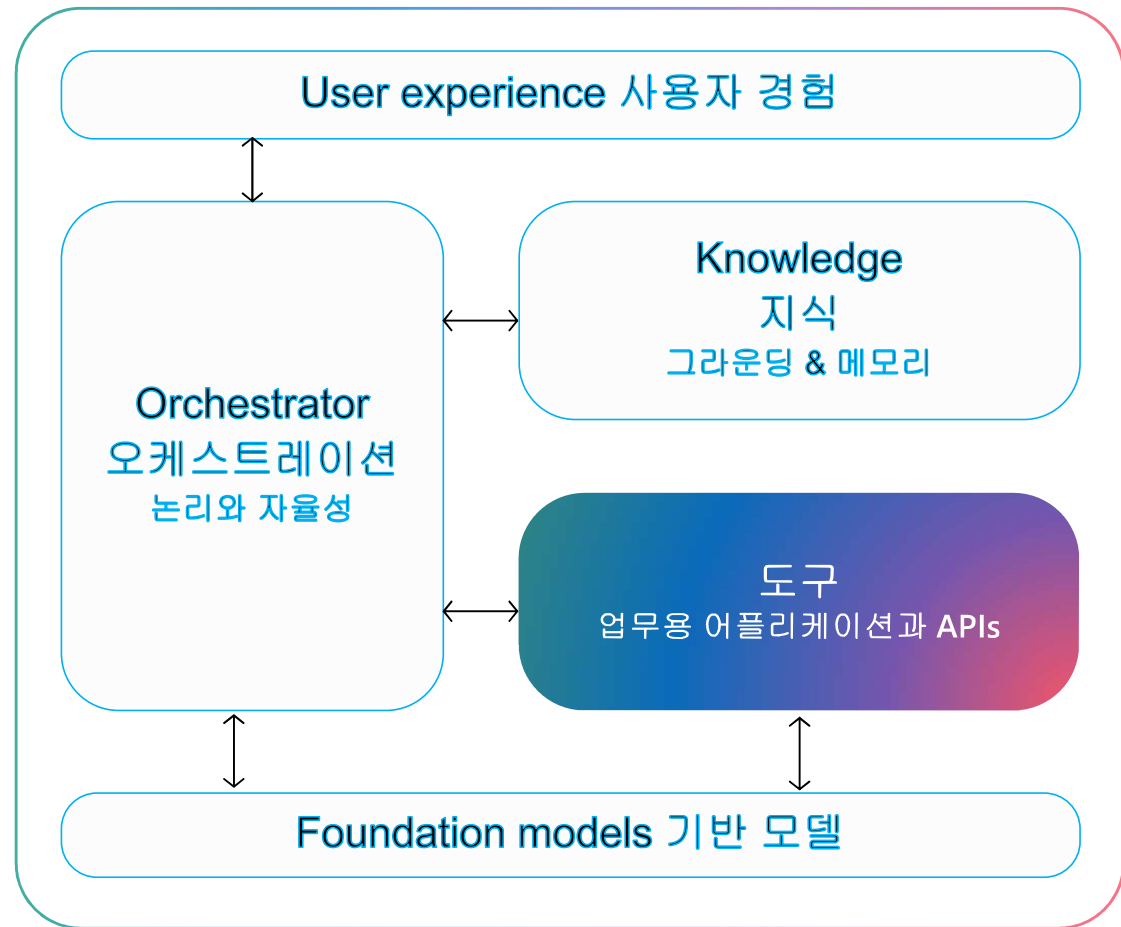


← 에이전트는 필요에 따라 복잡성과 기능이 다양합니다. →

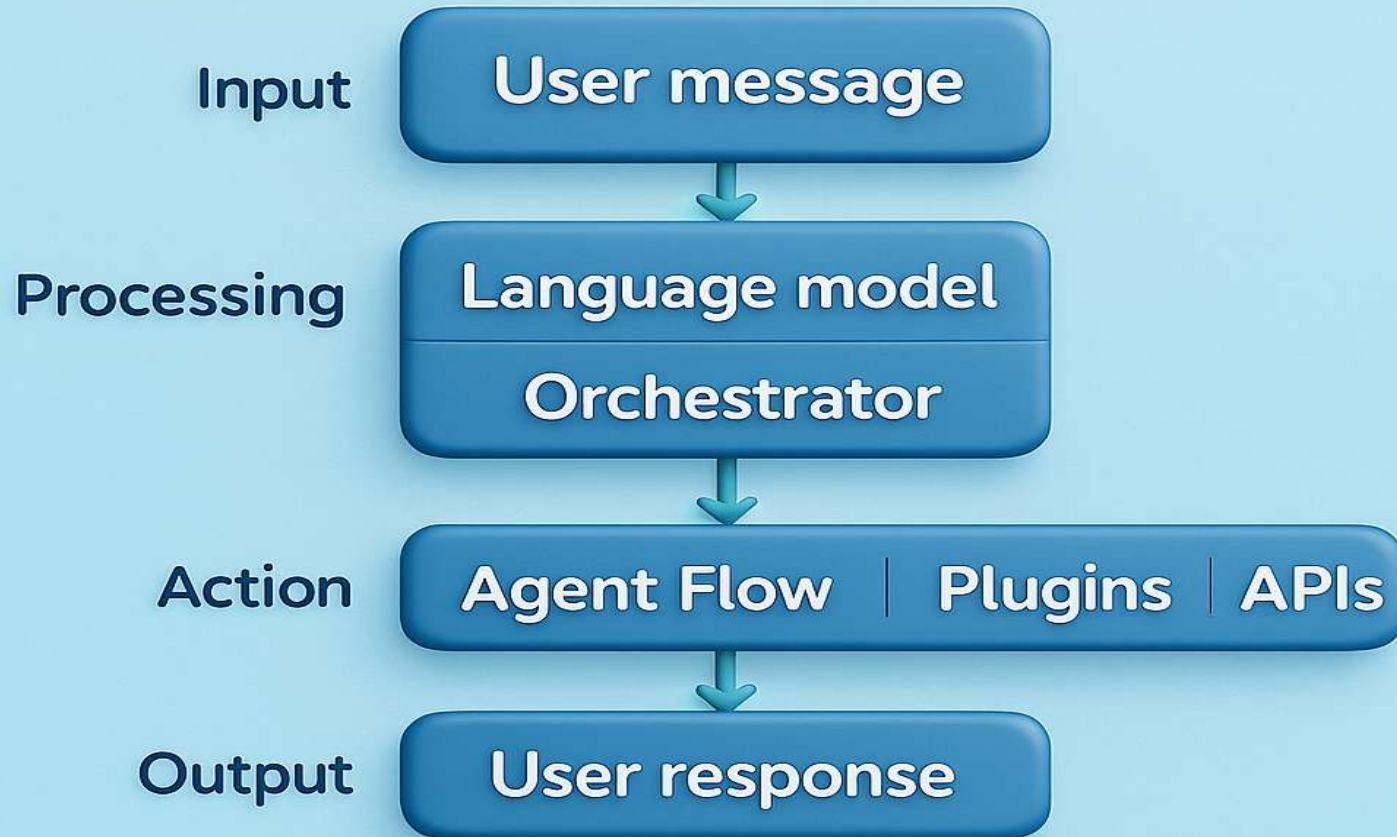
Microsoft Copilot Studio -이론 설명



Agent 구조

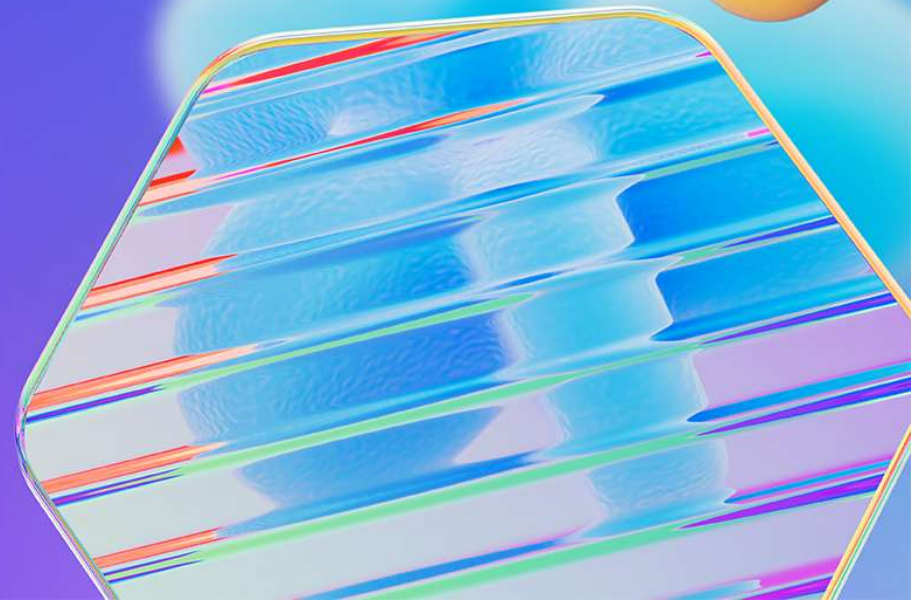


Orchestration



Copilot

Microsoft Copilot Studio -Agent Flows



Agent Flow



Microsoft Copilot Studio

에이전트 팀을 구현하고 관리하여 모든 비즈니스 프로세스를 더욱 효율적으로 운영

정의

- Copilot Studio 내에서 실행되는 자동화 워크플로우
- 트리거(Trigger)와 액션(Action)으로 구성

목적

- 데이터 조회, 알림 전송, 레코드 업데이트 등 실제 작업 수행
- 단순 대화를 넘어선 업무 자동화

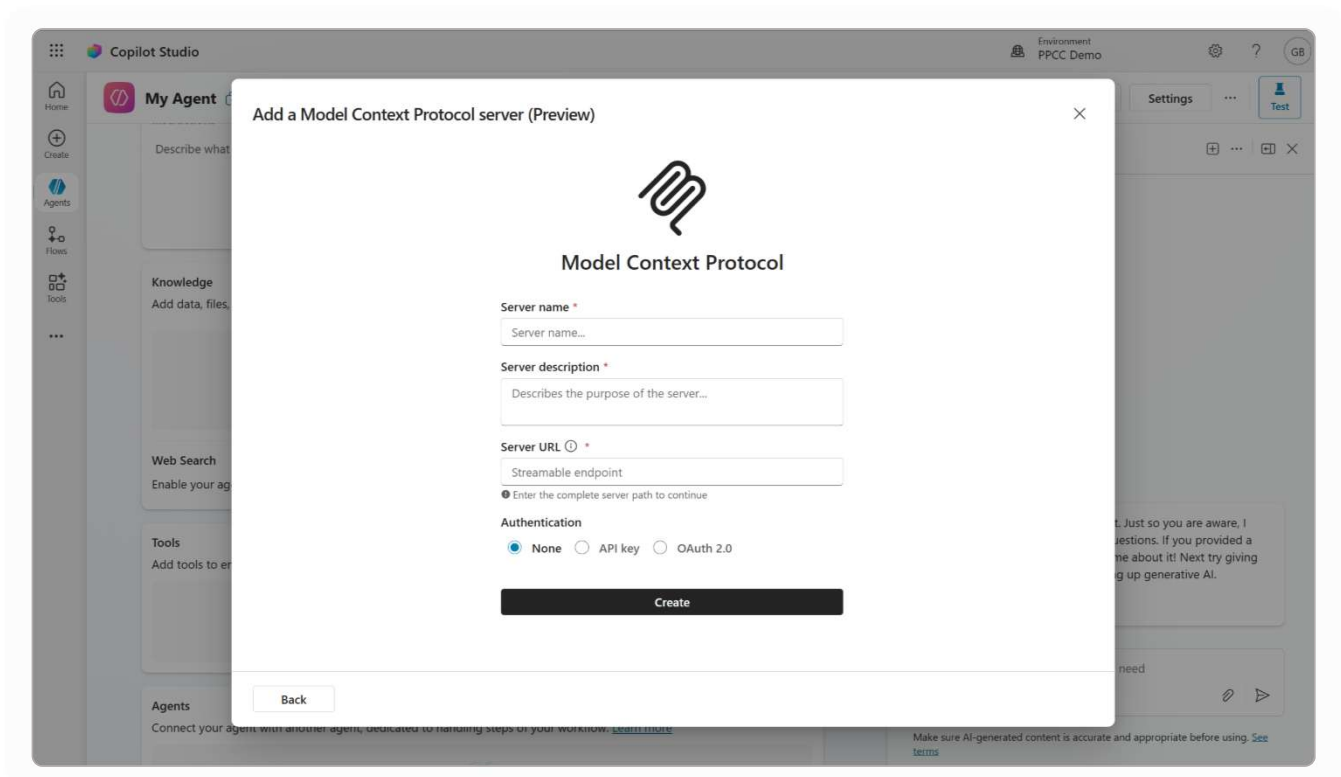
특징

- 일관된 실행 (결정론적)
- AI 기반 자연어 작성 지원
- Power Automate 라이선스 불필요

Model Context Protocol (MCP)

에이전트를 데이터 소스와 비즈니스 도구에 연결

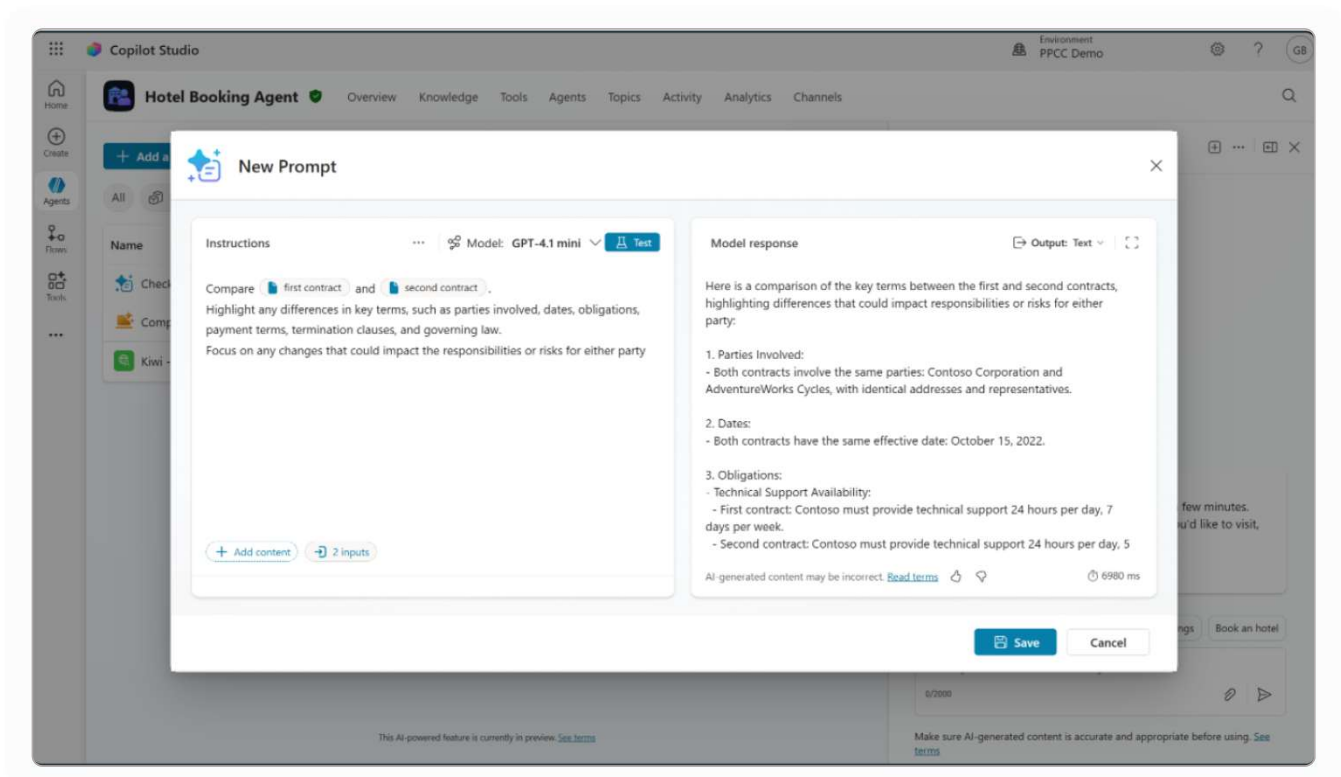
- 에이전트를 지식 소스에 연결하고 액션 실행
- 모든 커넥터에서 인증, **DLP**, 가상 네트워크 지원을 통해 엔터프라이즈급 보안을 적용
- **MCP** -> 지원 커넥터의 확장 마켓플레이스



AI Prompts

에이전트가 특정 작업을 수행할 수 있도록 맞춤 지침을 정의

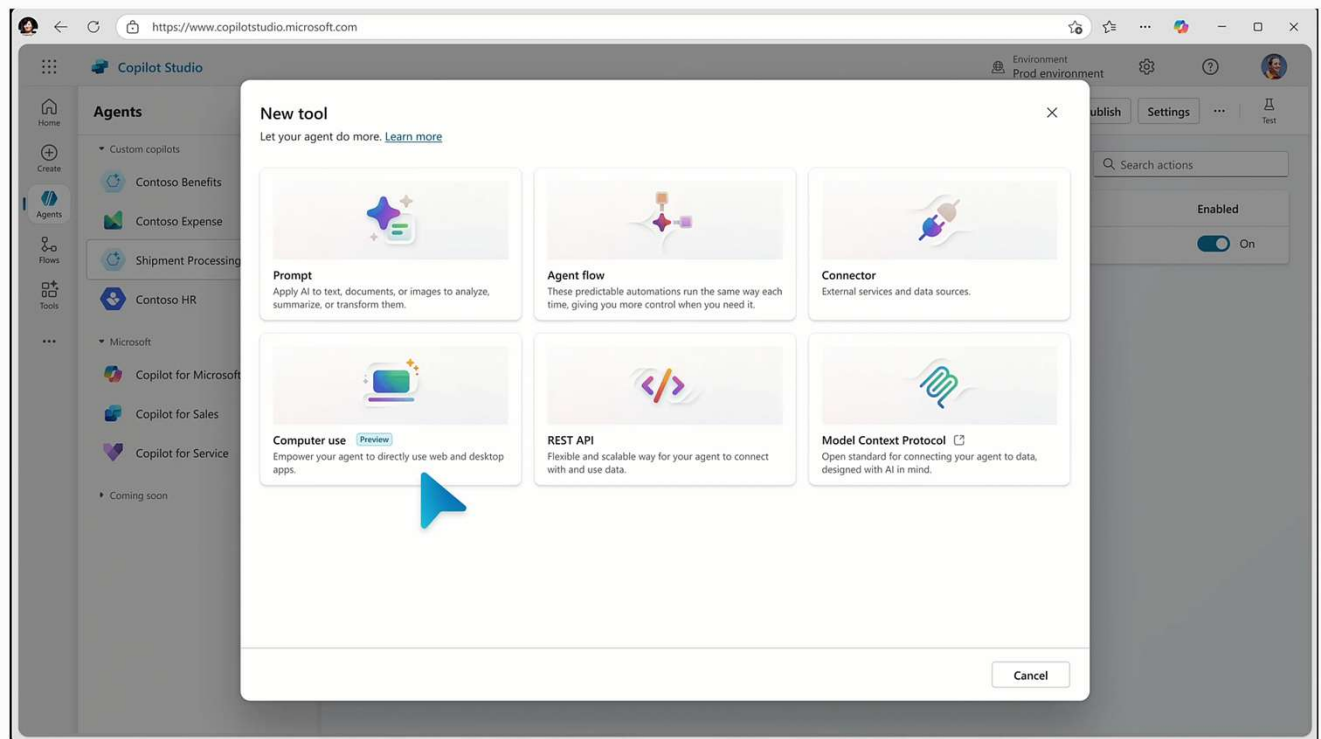
- Claude, OpenAI o3, Azure AI Foundry의 1,000개 이상의 모델 등 개별 작업에 맞는 특정 모델을 사용 가능
- 에이전트 입력과 출력을 처리하는 맞춤 규칙을 정의하여 문서 처리 및 오피스 파일 생성 가능.
- 벡터 지식과 동적 변수로 지침을 확장하여 사용자 컨텍스트를 포함 가능



Computer Use (CUA 컴퓨터 기능) Preview

에이전트가 웹 및 데스크톱 애플리케이션과 상호작용이 가능한 활성화 가능

- 에이전트에 컴퓨터 사용 기능을 추가하면, API가 없는 웹사이트나 데스크톱 애플리케이션도 자동화할 수 있습니다.
- 간단한 자연어 지시만으로 구성할 수 있으며, 동료에게 설명하듯 쉽게 설정할 수 있습니다.
- 컴퓨터 사용은 데스크톱 및 웹 앱의 화면을 인식하고 조작하며, UI 변경이나 예기치 않은 상황에도 적응합니다.
- Copilot Studio의 **Computer Use** 기능은 API가 없는 웹사이트나 데스크톱 앱도 자동화할 수 있는 강력한 도구입니다.
- 이 기능은 AI 기반 UI 상호작용을 통해 클릭, 입력, 메뉴 선택 등 사람처럼 작업을 수행합니다.



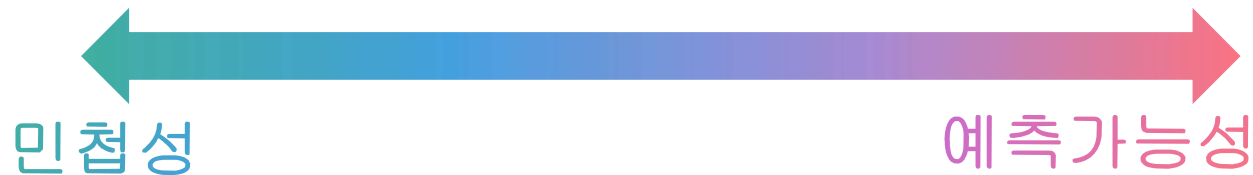
Agents

기반모델 (GPT-5.0)

- 대화 이해 -> 자연어로 입력된 요청자의 의도 파악
- 추론 및 계획 -> 문제 해결에 대하여 스스로 문제 파악, 단계 파악, 해결책등의 플랜 구성
- 멀티모달 지원 -> 이미지, 파일, 코드, 구조화된 데이터

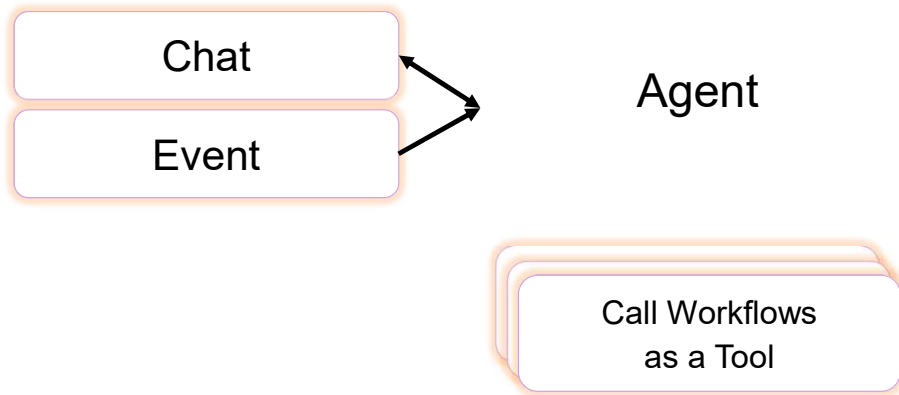
워크플로우 (Workflows)

- 여러 단계에 걸친 일관성 -> 정해진 절차를 빠르고 안정적으로 실행하는 일정 업무 흐름
- 성능비용 -> 패턴이 고정된 작업을 워크플로우에서 처리하여 비용 줄이기
- 세밀한 변경 관리 -> 특정 단계를 안전하게 버전관리 하고 수정
- 정확함, 성능, 비용, 통제가 필요할 때



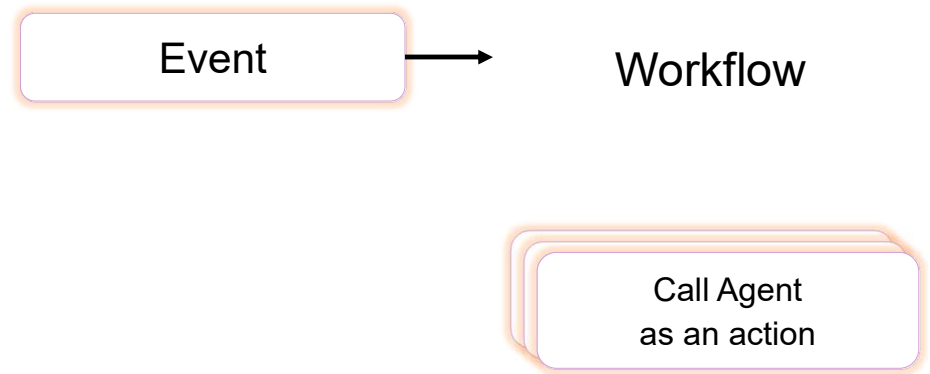
Agent vs. Workflow 적용 패턴

1



에이전트는 소통하고, 컨텍스트를 수집하며, 목표에 따라 워크플로우를 동적으로 선택합니다. 대화형 사용에 적합

2

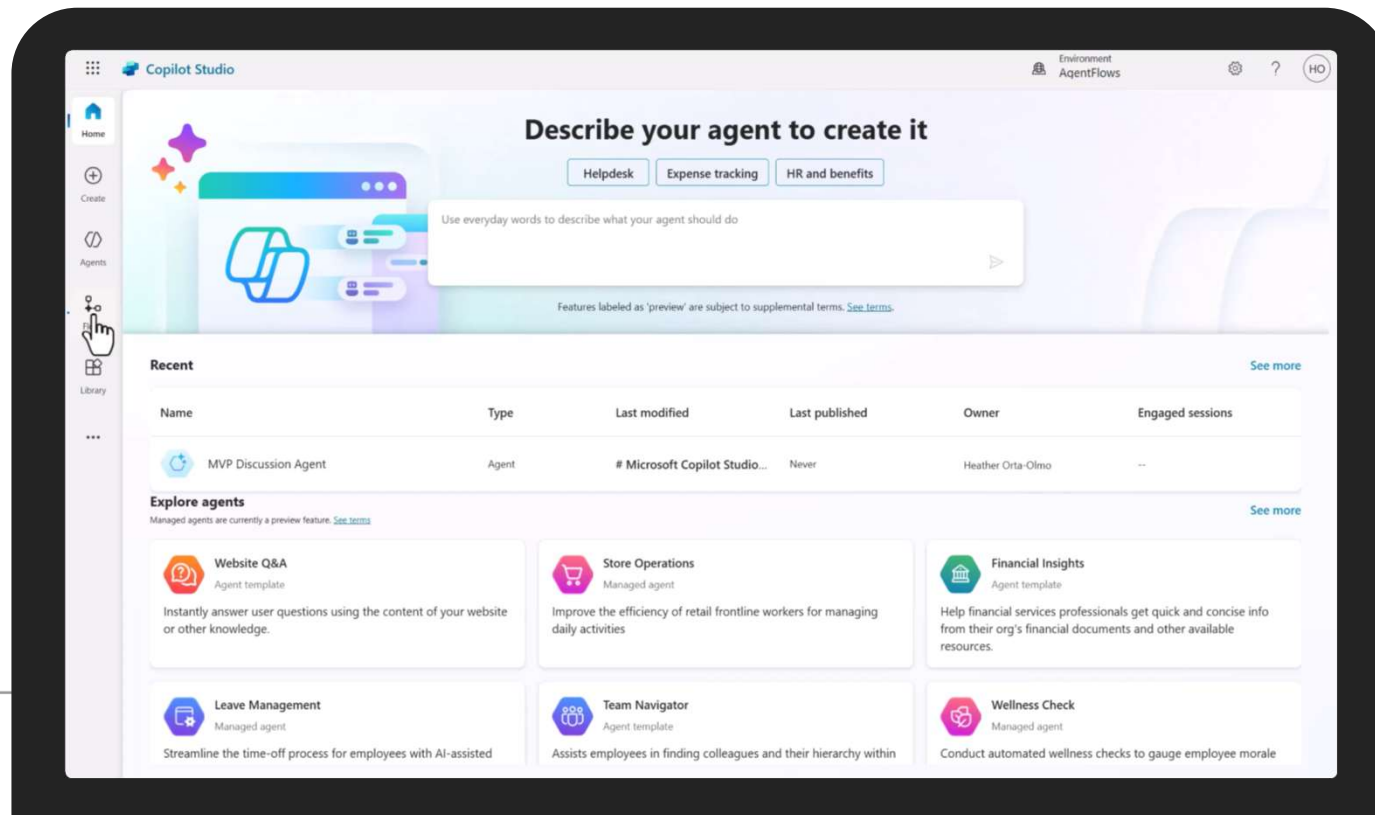


워크플로우는 특정 단계에서 더 깊은 추론이나 동적 실행을 위해 에이전트의 도움을 받아 목표를 향해 나아갑니다. 에이전트 기반 자동화에 적합

General availability

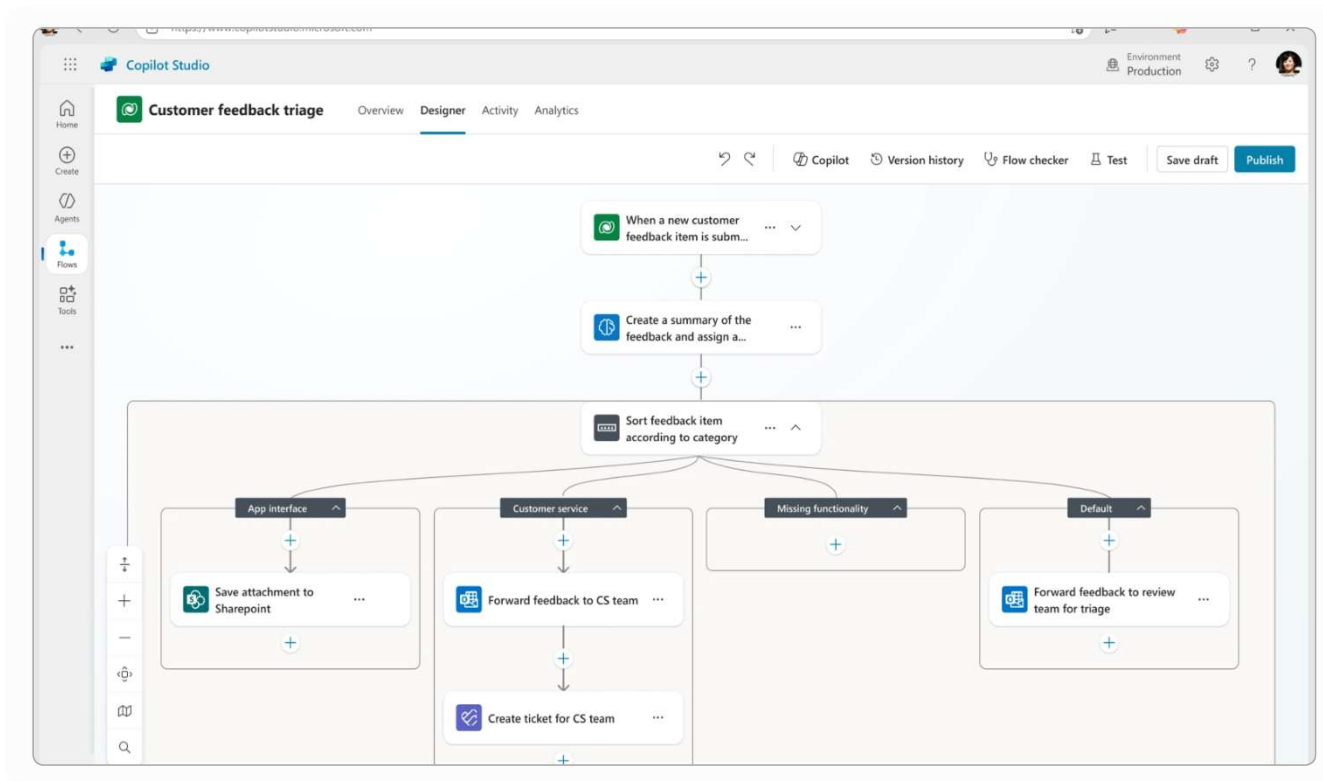
Agent Flows 에이전트 플로우

반복적인 작업을 실행하는 지능형 결정론적 워크플로우로,
서로 다른 시스템 간에 유연하고 동적인 액션을 수행



Agent Flows

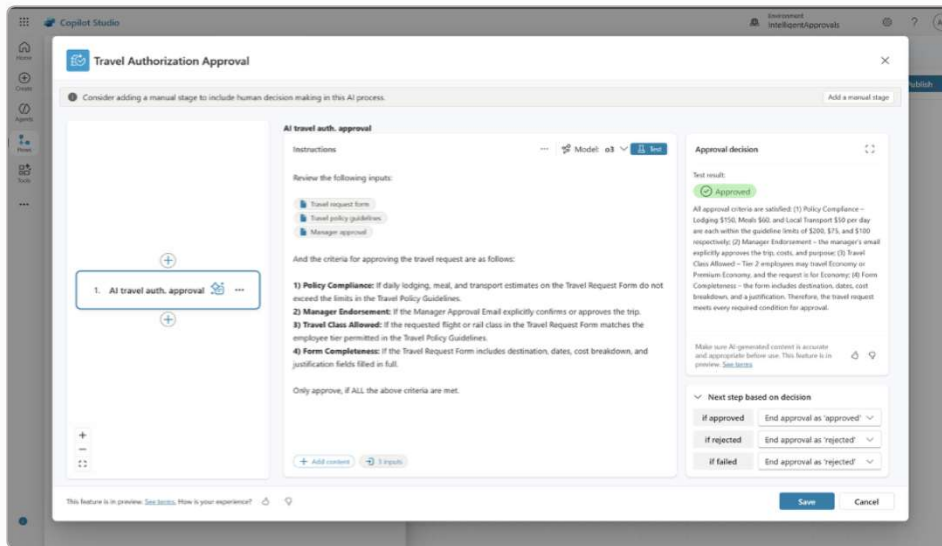
구조와 일관성을 갖춘 자동화
AI 기반의 인텔리전스를 결합하여 업무를 자동화 가능



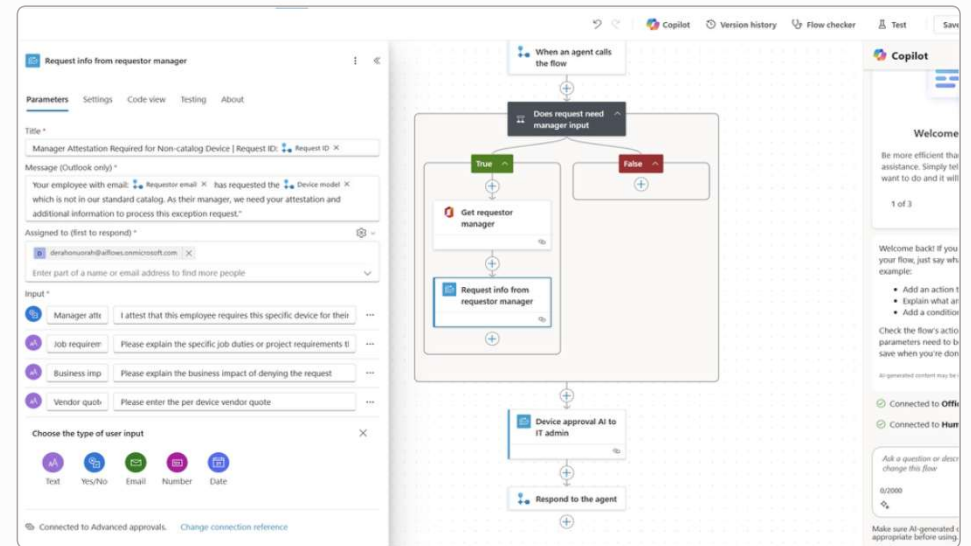
Agent Flow 새로운 기능

AI 기반 워크플로우가 비즈니스 프로세스를 더욱 강력하게 지원

다단계 AI 승인



정보요청





트리거 & 액션

Agent Flow의 핵심 구성 요소



트리거

플로우를 시작하는 이벤트

예: 메시지 입력, 일정, 다른 이벤트



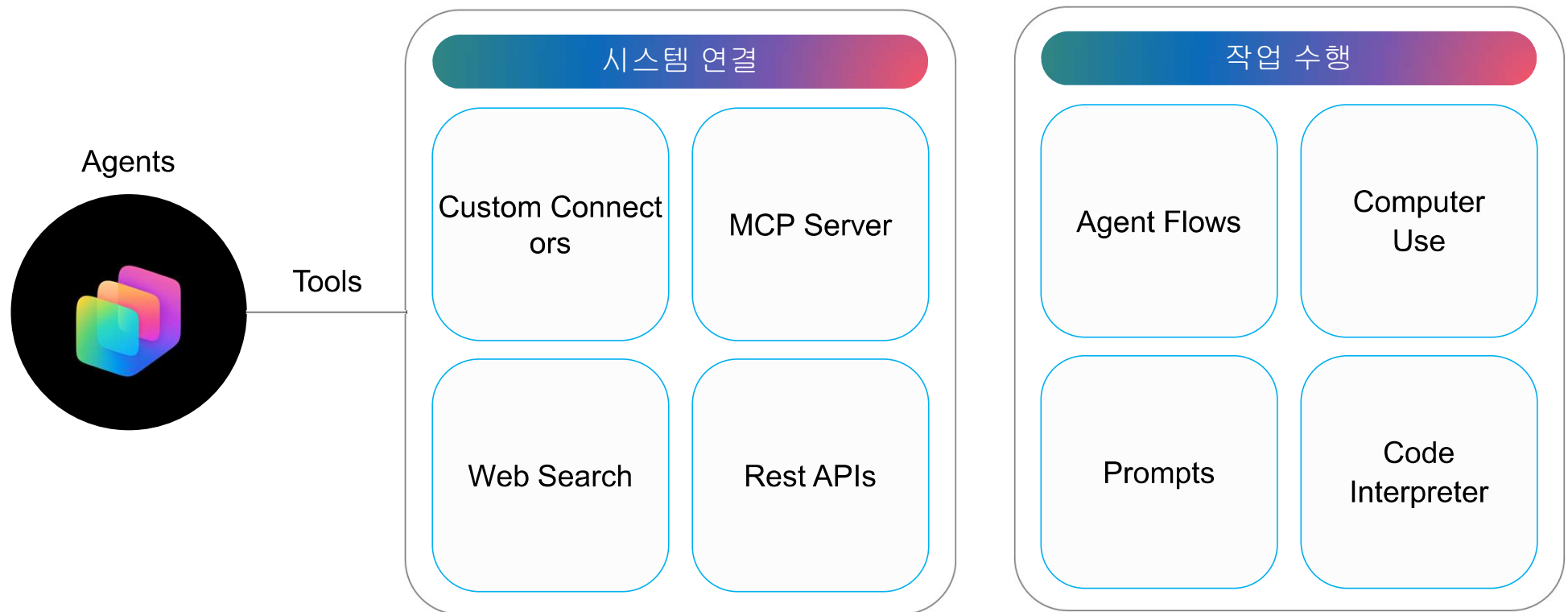
액션

트리거 후 실행되는 작업

예: Teams 알림, 데이터 업데이트

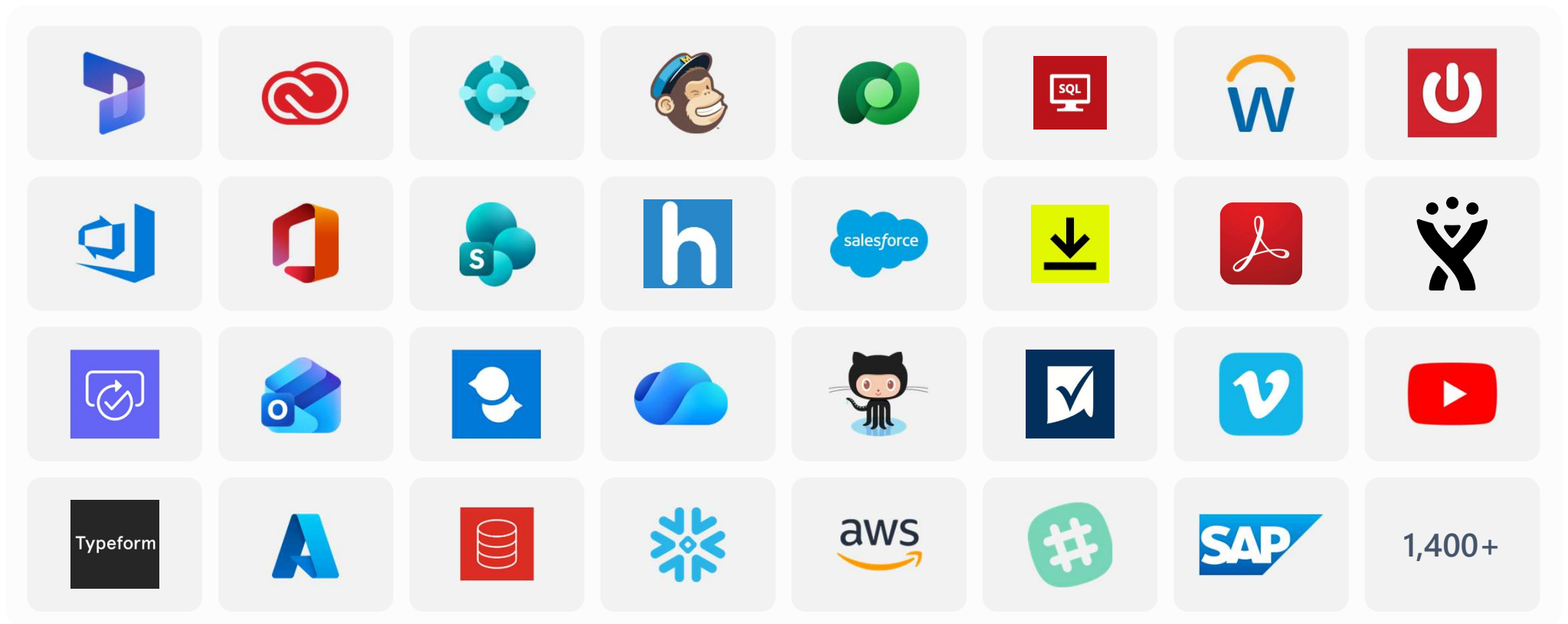
Overview of Tools

에이전트가 실제로 작업 수행 할 수 있는 기능 Tools



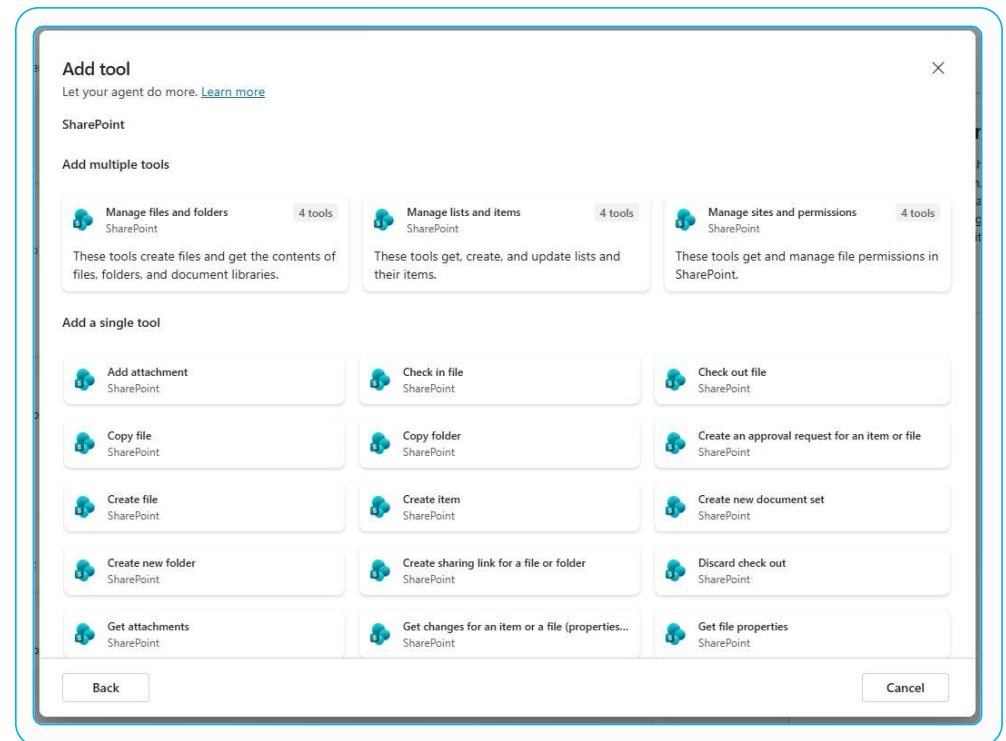
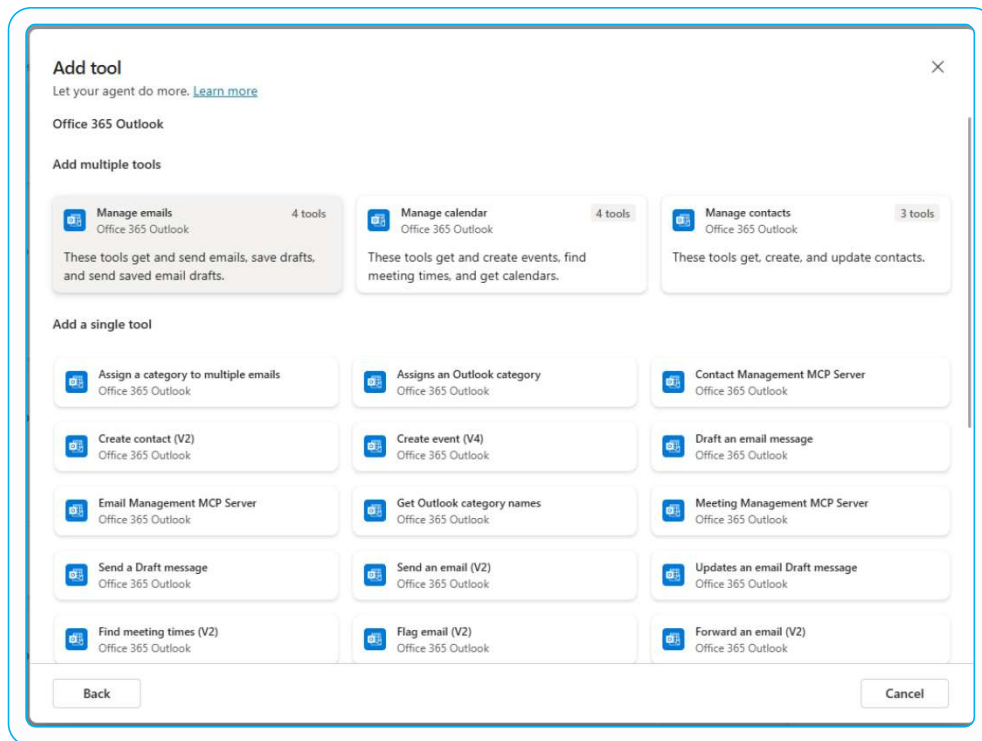
1,400+ 이상의 커넥터

모든 Microsoft 365, Dynamics 365, Azure 서비스와 가장 일반적인 엔터프라이즈 데이터 플랫폼



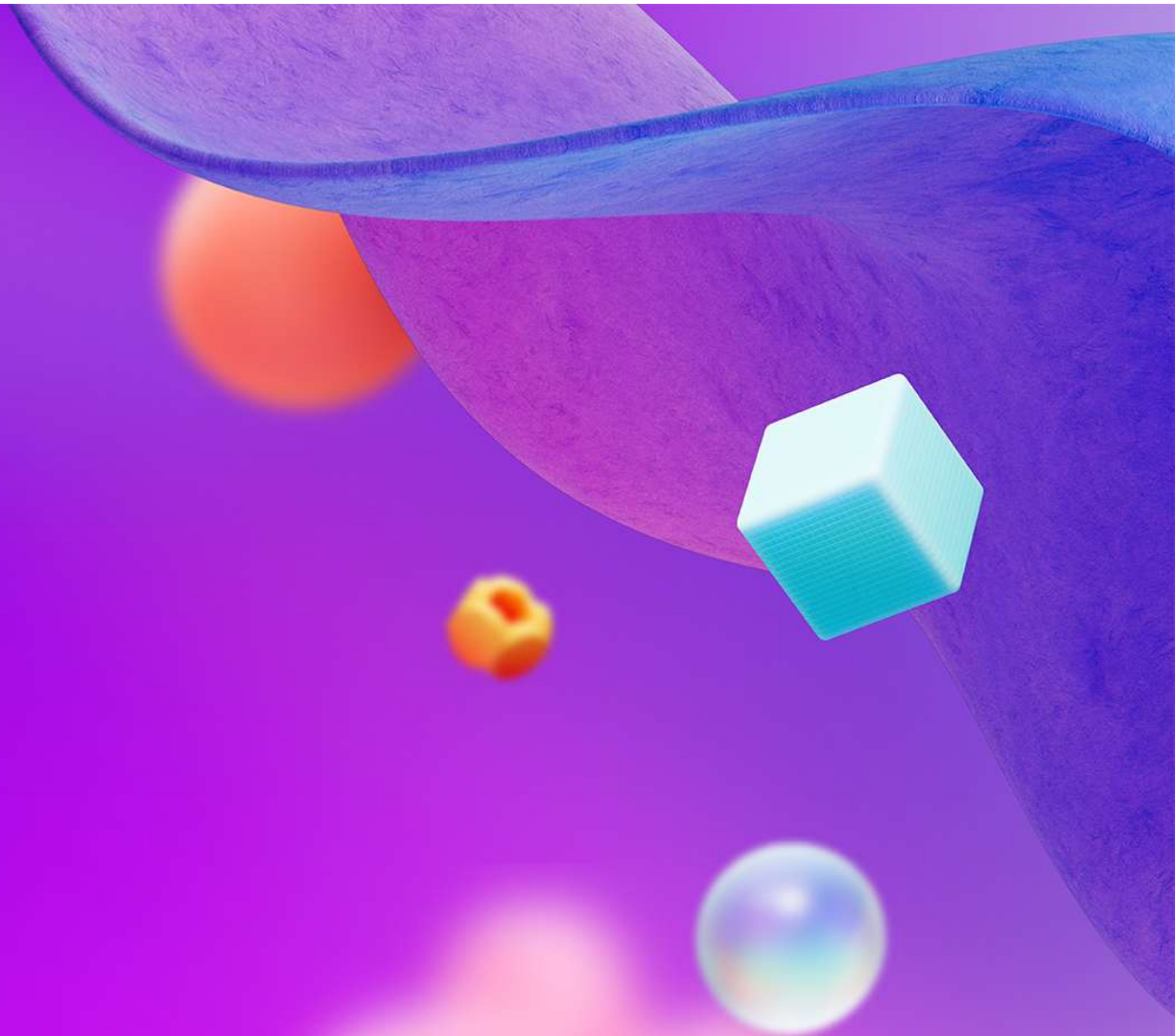
커넥터 액션 대량 추가 가능

Outlook 및 SharePoint에서 도구를 대량으로 추가하고 구성할 수 있습니다



AI Agent 학습 과정

품목 확인과 컴플레인 처리 프로세스 안내



학습 목표

이 모듈을 완료하면 다음을 수행할 수 있습니다:

01

새 에이전트 만들기 및 이름 지정

Copilot Studio 인터페이스를 탐색하고 에이전트의 기본 설정을 구성하는 방법을 학습합니다.

02

대화형 작성기를 사용하여 에이전트 만들기

자연어 처리 기술을 활용하여 직관적으로 에이전트를 구축하는 방법을 익힙니다.

03

생성형 AI 지침 구성

AI 모델의 동작을 제어하고 최적화하기 위한 지침을 설정하는 방법을 학습합니다.

04

에이전트 배포

완성된 에이전트를 다양한 채널에 배포하고 사용자에게 제공하는 방법을 익힙니다.



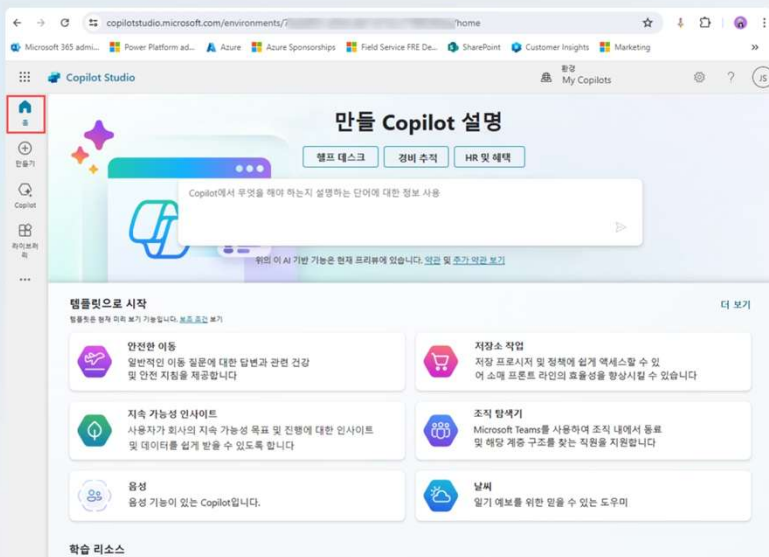
Copilot Studio 기본 구조

품목 확인과 컴플레인 처리 프로세스 안내



Copilot Studio 홈 살펴보기

<https://copilotstudio.microsoft.com> 접속



환경 선택

에이전트를 생성할 **환경**을 선택합니다. 환경은 에이전트가 실행될 컨텍스트를 결정합니다.

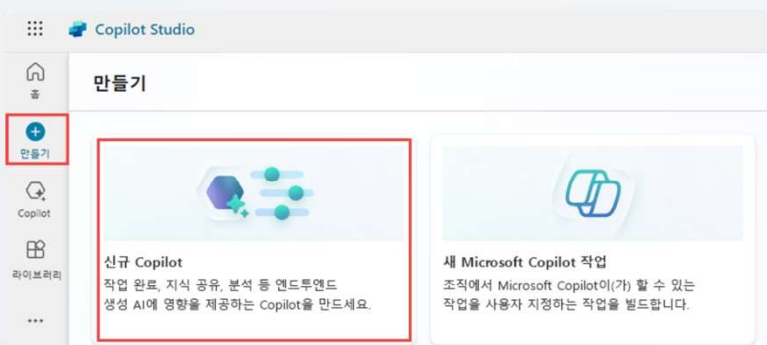
채팅 인터페이스

자연어로 원하는 에이전트 기능을 설명하면 시가 자동으로 구성을 생성합니다.

템플릿 선택

일반적인 에이전트 구현을 위한 사전 구성된 템플릿을 선택하여 빠르게 시작할 수 있습니다.

Copilot Studio로 새 에이전트 만들기



새 Copilot

완전히 새로운 에이전트를 처음부터 만듭니다. 모든 설정을 직접 구성할 수 있어 가장 높은 수준의 커스터마이징이 가능합니다.

새 Copilot 작업

특정 작업이나 워크플로우를 자동화하는 에이전트를 생성합니다. 업무 프로세스 최적화에 적합합니다.

템플릿으로 시작

미리 구성된 템플릿을 사용하여 빠르게 시작합니다. 일반적인 사용 사례에 최적화된 설정을 제공합니다.

에이전트 세부 정보 설정 Overview

Studio 환경 My Copilots 만들기

상세 정보

이름 * 7/100

Copilot

 아이콘 변경

을(를) 나타내는 데 사용됩니다. 아이콘은 PNG 형식이어야 하고 크기는 Copilot30KB보다 작아야 합니다.

설명 ⓘ 0/1000

Copilot 설명

지침 ⓘ 0/8000

Copilot에 대한 지침 제공

언어

Copilot이(가) 사용할 기본 언어

English (en-US) ▼

만든 후 기본 언어를 변경할 수 없습니다. [더 알아보기](#)

참조 자료

참조 자료 원본 추가

+ 참조 자료 추가

프리뷰에서 템플릿에 대해 자세히 알아보기 위해 [추가](#) 버튼을 검토하세요. 참조 자료에 나열된 공개 URL에 적용되는 조건을 준수할 책임이 있습니다. 기간은 URL을 참조합니다.

에이전트 이름 지정 및 설명

- **에이전트 이름 지정:** 에이전트의 목적을 나타내는 명확한 이름을 선택합니다
- **아이콘 선택:** 시각적으로 식별 가능한 아이콘을 설정합니다
- **에이전트 목적 설명:** 에이전트가 수행할 주요 기능을 명확히 정의합니다
- **에이전트에 대한 지침 제공:** AI의 동작 방식을 가이드하는 구체적인 지침을 작성합니다
- **언어 선택:** 에이전트가 사용할 주요 언어를 설정합니다
- **지식 소스 추가:** 에이전트가 참조할 데이터 원본을 연결합니다



고급 설정

고급 설정 편집

세 개의 점(...)을 선택하여 고급 설정 편집 메뉴 옵션을 표시합니다. 이를 통해 더욱 세밀한 구성이 가능합니다.

고급 설정 구성

솔루션 선택: 에이전트를 배포할 솔루션 환경을 지정합니다

스키마 이름 입력: 데이터베이스 또는 시스템 통합을 위한 고유한 스키마 이름을 정의합니다

솔루션 * ⓘ

Common Data Services Default Solution

스키마 이름 * ⓘ

cr9aa_copilot

클래식 Copilot

클래식 Copilot은 Customer Service용 옴니채널과 같은 다양한 채널 및 기능을 지원합니다. 대화 플러그 인 및 생성형 AI와의 대화형 부스팅과 같은 새로운 기능은 클래식 Copilot에서 사용할 수 없습니다.

[클래식 봇 만들기](#)

고급 설정

초기 설정



Copilot Studio Agent

Copilot으로 에이전트 만들기

설명 및 지침 추가

상세 정보

이름 * 7/42
Copilot

 아이콘 변경
올(들) 나타내는 데 사용됩니다. 아이콘은 PNG 형식이어야 하고 크기는 Copilot30KB보다 작아야 합니다.

설명 ① 0/1000
Copilot 설명

지침 ① 0/8000
Copilot에 대한 지침 제공

에이전트 구성의 핵심

- **에이전트의 목적을 설명합니다:** 에이전트가 해결해야 할 문제나 제공해야 할 서비스를 명확하게 정의합니다
- **행동 지침을 제공합니다:** 에이전트에게 주된 목적이 무엇이며 어떻게 행동해야 하는지 구체적으로 알려줍니다

명확하고 구체적인 지침을 제공할수록 에이전트는 더욱 정확하고 일관된 응답을 생성할 수 있습니다. 사용 사례, 대상 사용자, 주요 기능을 포함하여 작성하세요.



Copilot으로 에이전트 만들기

설명 및 지침 추가

상세 정보

이름 *

7/42

Copilot

 아이콘 변경

을(를) 나타내는 데 사용됩니다. 아이콘은 PNG 형식이어야 하고 크기는 Copilot30KB보다 작아야 합니다.

설명 ①

0/1000

Copilot 설명

지침 ①

0/8000

Copilot에 대한 지침 제공

에이전트 구성의 핵심

- **에이전트의 목적을 설명합니다:** 에이전트가 해결해야 할 문제나 제공해야 할 서비스를 명확하게 정의합니다
- **행동 지침을 제공합니다:** 에이전트에게 주된 목적이 무엇이며 어떻게 행동해야 하는지 구체적으로 알려줍니다

명확하고 구체적인 지침을 제공할수록 에이전트는 더욱 정확하고 일관된 응답을 생성할 수 있습니다. 사용 사례, 대상 사용자, 주요 기능을 포함하여 작성하세요.

에이전트 목적

Copilot Studio에서 자연어를 설명하기 위한 에이전트를 생성합니다. 이 에이전트는 사용자가 자연어 처리의 개념을 이해하도록 돕습니다.

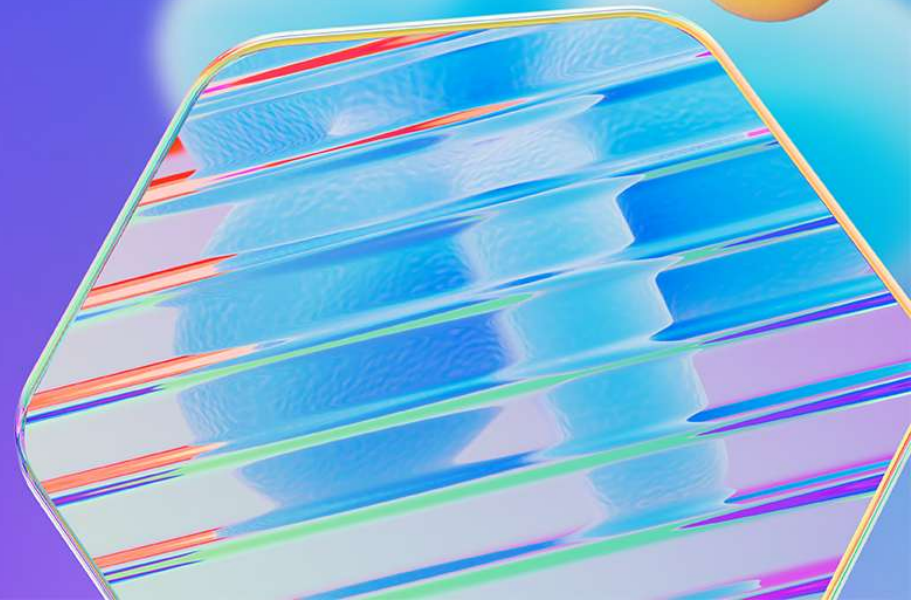
주요 기능

NLU(자연어 이해)의 작동 방식, 토큰화, 의도 파악 등의 개념을 설명하고 실제 예시를 제공합니다.



Microsoft Copilot Studio

-환경 설명



Microsoft Power Platform



Microsoft Copilot Studio 환경

환경 종류 개요

역할

- Power Platform 환경은 앱·플로우·데이터 등을 분리·관리하는 컨테이너 역할을 함

목적

- 각 환경은 데이터, 연결, 보안 정책, 역할 등을 독립적으로 가짐

특징

- 조직은 개발·테스트·운영·부서별·지역별로 환경을 분리하여 관리할 수 있음

Default 환경

Default Environment 특징

- 테넌트가 생성될 때 자동으로 함께 생성
- 모든 사용자에게 열려 있어 앱/플로우 생성 가능, 통제가 어려움
- 삭제는 불가하나 이름 변경 가능
- DLP(Data Loss Prevention) 정책을 통해 연결 및 데이터 접근 제어 필요
- PoC·학습 등 단순 용도에만 권장, 업무/프로덕션 용도에는 비권장.

주의

조직 데이터가 섞여 혼란 발생 가능 → 업무용 리소스 생성 금지 권장
꼭 필요한 경우 Managed Environment 기능 활성화로 관리 강화

Developer 환경

Developer Environment 특징

- Power Apps Developer Plan 가입 시 제공되는 무료 개인 개발 환경.
- 각 개발자에게 개별 환경 제공, 팀 개발용 아님
- Dataverse 포함 가능, 추가 비용 없음
- 학습·프로토타입·실험용으로 적합

주의

조직 개발(팀 개발)에는 부적합 → 공유 개발용 Sandbox/Production 사용 필요.
Developer Environment 수량 제한은 공식 문서 근거 없음 → 정책에 따라 달라짐

Sandbox 환경

Sandbox Environment 특징

- 테스트/개발/UAT (User Acceptance Testing) 목적의 비 프로덕션 환경
- 프로덕션과 분리되어 안전한 실험 공간
- 개발-테스트-운영 파이프라인 구축 시 필수

주의

일부 시나리오에서 프로덕션과 성능 tier가 다를 수 있음
→ 고성능 테스트 시 별도 프로덕션 타입 환경 필요.

Production 환경

Production Environment 특징

- 실제 고객/직원들이 사용하는 운영(운영용) 앱 및 데이터 배포 환경
- 안정성·보안·성능이 가장 높고 SLA 보장됨
- Dataverse DB 사용 시 환경 용량 소모(비용 발생)
- 접근 권한은 엄격히 관리되며 Maker 권한을 제한하는 것이 일반적

주의

실험·테스트 금지 → 반드시 Sandbox에서 검증 후 Production으로 배포.
변경 사항은 ALM(Solution 기반) 프로세스로 이동 관리 필요.

환경사용시 공통 주의 사항

Power Platform Environment 특징

1. 환경 전략 및 거버넌스 필요

환경 생성 기준(부서/프로젝트/지역/사용자 등) 수립 필요.

DLP 정책, 역할 관리, Managed Environment 등으로 보안 강화

2. 환경 간 리소스 이동

앱·플로우 등은 Solution 기반 ALM으로 환경 간 이동 가능

특히 Default 환경에서 만든 리소스는 다른 환경으로 이전 권장 (업무용 금지)

Power Platform 환경 요약

Power Platform Environment 특징



Default

자동 생성, 모든 사용자 접근
가능 → PoC/학습용으로 사용



Developer

무료 개인 개발 환경, 팀 개발
용 아님



Sandbox

테스트/UAT용, Reset 가능, 개
발-테스트 단계에 최적



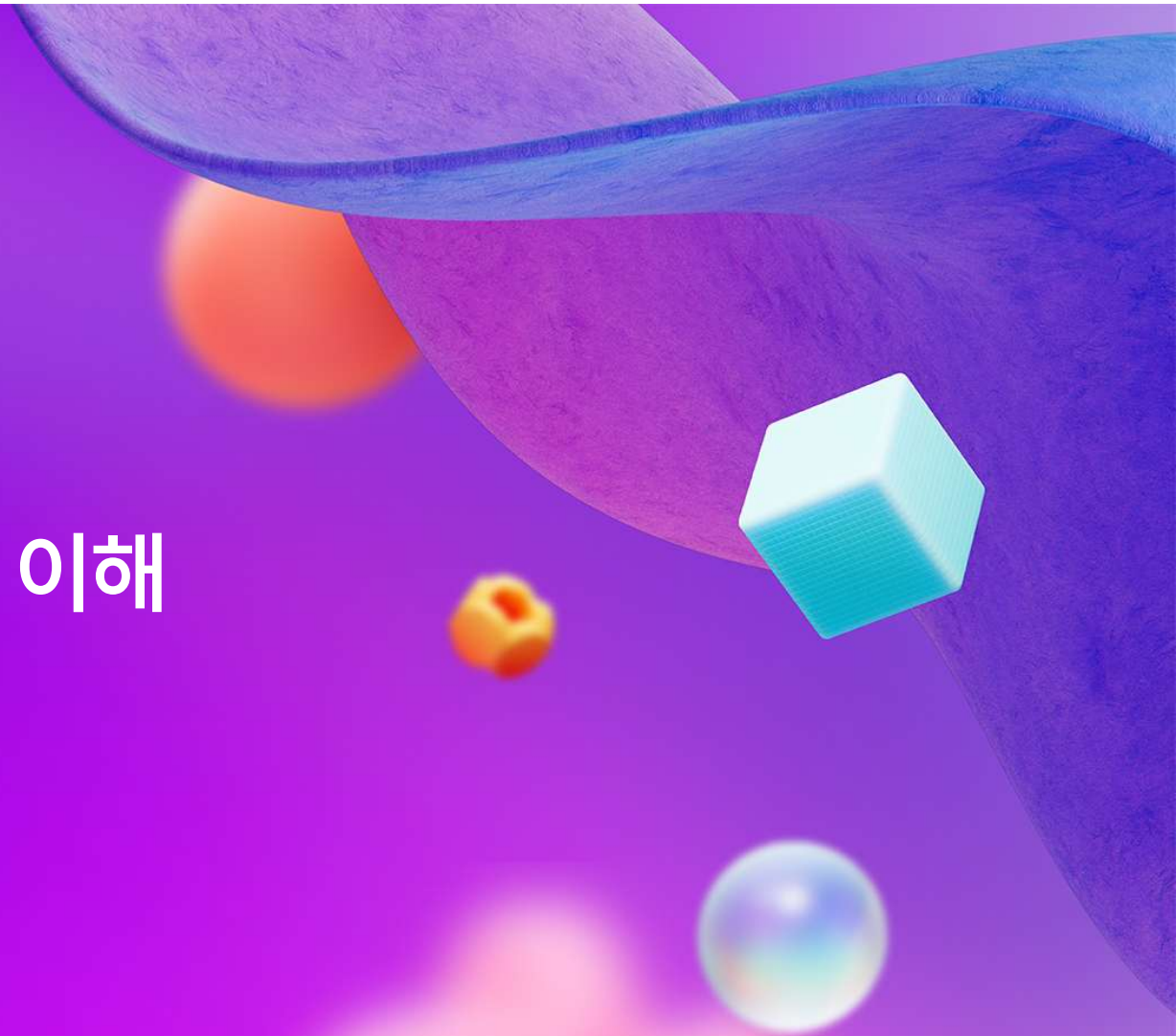
Production

실제 운영용, 가장 안정적·보
안 강화, Dataverse 비용 발생

📄 운영 시 중요 포인트

- 환경 전략 정의(DLP/권한/거버넌스)
- Default 환경에서 업무 앱 생성 금지
- Solution 기반 ALM으로 환경 간 이동

Copilot Studio 자연어 이해



NLU(자연어 이해)

대화형 AI의 기본 구성 요소

에이전트는 **NLU(자연어 이해)**를 사용하여 고객이 입력한 내용을 구문 분석하고 가장 적절한 트리거 문구 또는 노드를 찾습니다. 사람이 질문을 하면 질문을 받는 사람은 질문의 **의도**를 이해하고 그에 따라 행동합니다.



자연어 처리

사용자의 자연스러운 언어 입력을 이해하고 해석합니다



의도 파악

사용자가 원하는 것이 무엇인지 정확하게 식별합니다



생성형 AI

고급 AI 모델을 활용하여 지능적인 응답을 생성합니다

Copilot Studio는 기본적으로 생성형 답변과 같은 생성형 AI 기능과 자체적으로 미리 학습된 NLU 기능을 모두 갖추고 있어 별도의 학습 없이도 강력한 대화형 경험을 제공합니다.



Copilot Studio Agent



자연어 처리란 무엇인가요?



토큰화

텍스트를 의미 있는 단위로 분할합니다. 단어, 구문, 문장을 개별 토큰으로 변환하여 분석의 기초를 마련합니다.

```
{ 1: a, 2: boat, 3: canal, 4: dangled, n: ... }
```



전처리

불필요한 정보를 제거하고 텍스트를 정규화합니다. 대소문자 통일, 특수문자 제거, 불용어 처리 등을 수행합니다.



학습

기계 학습 모델을 훈련하여 패턴을 인식합니다. 대량의 데이터를 통해 언어의 구조와 의미를 학습합니다.



언어 모델

통계적 방법으로 언어를 표현합니다. 단어 간의 관계와 문맥을 이해하여 정확한 예측을 수행합니다.



텍스트 분석

의미, 감정, 개체를 추출합니다. 텍스트에서 핵심 정보와 인사이트를 도출합니다.



오피니언 마이닝

긍정, 부정, 중립 등 감정을 분석합니다. 사용자의 태도와 의견을 자동으로 파악합니다.



기계 번역

한 언어를 다른 언어로 자동 변환합니다. 다국어 지원을 통해 글로벌 커뮤니케이션을 가능하게 합니다.



요약

긴 텍스트의 핵심 내용을 추출합니다. 중요한 정보만을 간결하게 제시합니다.



대화형 AI

자연스러운 대화를 통해 사용자와 상호작용합니다. 문맥을 이해하고 적절한 응답을 생성합니다.



설명 및 지침을 입력하여 에이전트 만들기

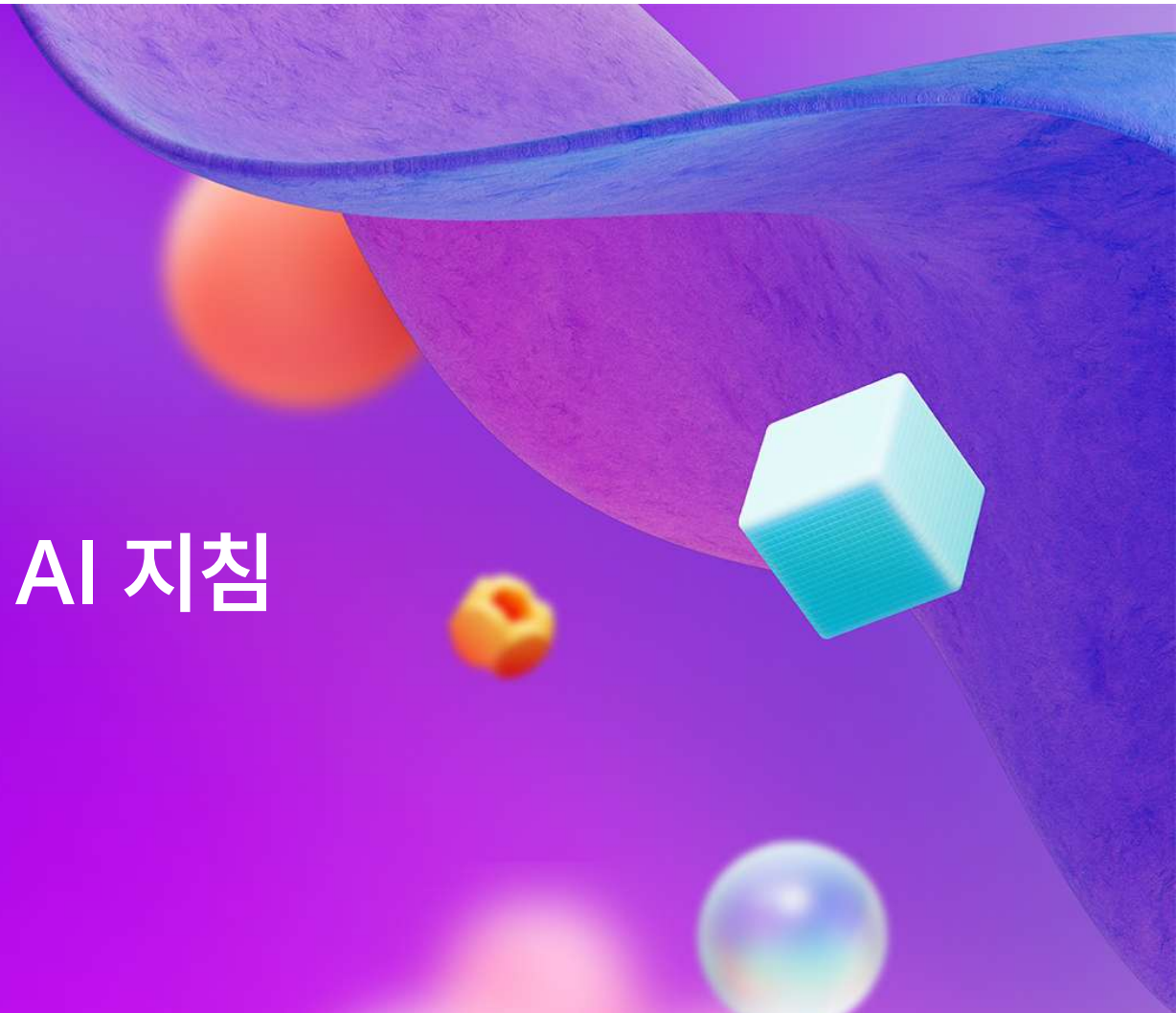
이제 실제로 자연어를 사용하여 에이전트를 만드는 과정을 단계별로 살펴보겠습니다.
이 데모에서는 간단한 설명만으로 어떻게 기능적인 에이전트가 생성되는지 확인할 수 있습니다.
Copilot Studio의 직관적인 인터페이스를 통해 복잡한 코딩 없이도 전문적인 AI 에이전트를 만들 수 있다는 것을 경험하게 될 것입니다.



Copilot Studio Agent



Copilot Studio 생성형 AI 지침



생성형 AI 기능

Copilot Studio는 최신 생성형 AI 기술을 활용하여 에이전트의 지능과 유용성을 크게 향상시킵니다.

즉시 유용한 에이전트 만들기

토픽을 수동으로 작성할 필요 없이 "빈" 에이전트에서 웹사이트 및 파일 등 사용자가 지정한 지식 소스를 기반으로 답변을 생성할 수 있습니다. 이를 통해 개발 시간이 대폭 단축됩니다.

AI 일반 지식 활용

이 옵션을 활성화하면 에이전트가 특정 지식 소스나 토픽과 관련이 없는 일반적인 질문에도 답변할 수 있습니다. 광범위한 주제에 대한 방대한 정보 리포지토리에 즉시 액세스합니다.

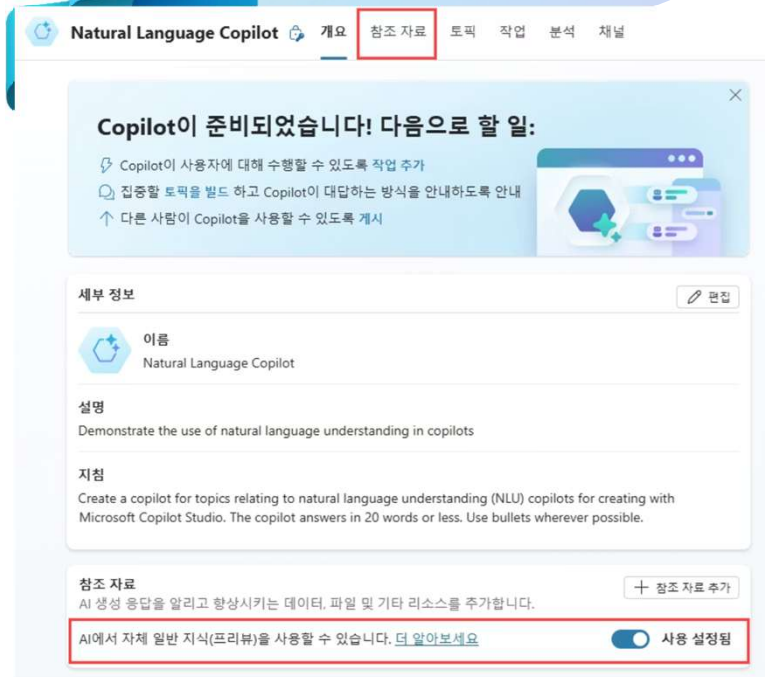
자연어를 사용하여 토픽 작성하기

토픽에서 수행하기를 원하는 작업을 자연어로 설명하면 Copilot Studio가 자동으로 생성합니다. 에이전트에는 대화형 응답과 여러 유형의 노드가 포함됩니다.

생성형 작업 활성화

에이전트가 런타임에 가장 적합한 토픽과 작업을 자동으로 선택하도록 합니다. 동적으로 최적의 응답을 제공합니다.

AI 일반 지식



AI가 고유한 일반 지식을 사용하도록 허용

접근성

에이전트는 광범위한 주제에서 방대한 정보 및 전문 지식 리포지토리에 즉시 액세스할 수 있습니다. 미리 학습된 AI 모델이 제공하는 지식 기반을 활용합니다.

다양성

다양한 토픽과 작업을 처리할 수 있어 다양한 요구에 맞는 다재다능한 리소스입니다. 전문 분야부터 일반 지식까지 폭넓게 대응합니다.



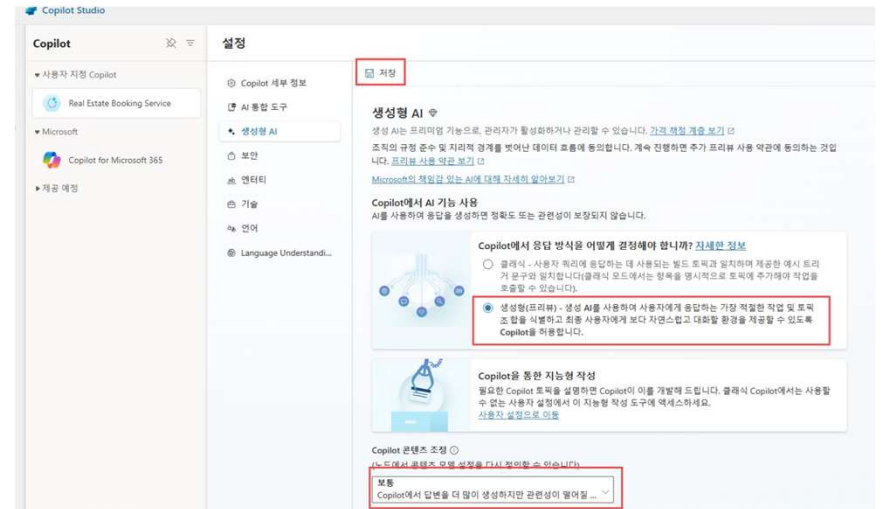
생성 모드

에이전트는 어떻게 응답해야 할까요?

생성 모드는 에이전트가 사용자 질문에 응답하는 방식을 결정합니다. 적절한 모드를 선택하면 사용자 경험을 최적화할 수 있습니다.

주요 특징:

- **자동 선택:** 에이전트는 런타임 시 사용자에게 응답하기 위해 가장 적절한 작업 또는 토픽을 자동으로 선택합니다
- **콘텐츠 조정:** 에이전트에 대한 콘텐츠 조정 수준을 지정하여 응답의 정확도와 관련성을 제어합니다



에이전트 설정: 콘텐츠 조정

콘텐츠 조정 수준은 에이전트가 생성하는 답변의 정확도와 관련성을 제어합니다. 적절한 수준을 선택하여 사용 사례에 최적화된 성능을 얻을 수 있습니다.

높음 (기본값)

에이전트는 더 적은 수의 답변을 생성하지만 답변의 연관성은 더 높습니다. 정확성이 중요한 비즈니스 환경에 이상적입니다.

중간

에이전트는 더 많은 답변을 생성하지만 답변의 관련성은 떨어질 수 있습니다. 유연성과 정확성 사이의 균형을 제공합니다.

낮음

에이전트는 가장 많은 답변을 생성하지만 답변이 부정확할 수 있습니다. 탐색적 대화나 창의적 응답이 필요한 경우에 사용합니다.

Copilot Studio 지식 소스



AI 일반 지식

 **Natural Language Copilot**  **개요** **참조 자료** **토픽** **작업** **분석** **채널**

Copilot이 준비되었습니다! 다음으로 할 일:

-  Copilot이 사용자에게 대해 수행할 수 있도록 작업 추가
-  집중할 토픽을 빌드 하고 Copilot이 대답하는 방식을 안내하도록 안내
-  다른 사람이 Copilot을 사용할 수 있도록 게시

세부 정보 

이름
Natural Language Copilot words or less. Use bullets wherever possible.

설명
Demonstrate the use of natural language understanding in copilots

지침
Create a copilot for topics relating to natural language understanding (NLU) copilots for creating with Microsoft Copilot Studio. The copilot answers in 20 words or less. Use bullets wherever possible.

참조 자료  참조 자료 추가

AI 생성 응답을 알리고 향상시키는 데이터, 파일 및 기타 리소스를 추가합니다.

AI에서 자체 일반 지식(프리뷰)을 사용할 수 있습니다. [더 알아보기](#)  사용 설정됨

AI가 자체 일반 지식을 사용하도록 지원

AI 일반 지식 기능을 활성화하면 에이전트의 능력이 크게 확장됩니다.



접근성

광범위한 주제에서 방대한 정보 및 전문 지식 리포지토리에 즉시 액세스할 수 있습니다.

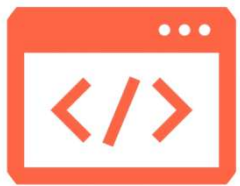


다양성

다양한 토픽과 작업을 처리할 수 있어 다양한 요구에 맞는 다재다능한 리소스입니다.

생성형 답변에 대한 지식 소스

Copilot Studio는 다양한 유형의 지식 소스를 지원하여 에이전트가 정확하고 관련성 높은 답변을 생성할 수 있도록 합니다.



공개 웹사이트

Bing에 입력된 쿼리를 검색하고, 제공된 웹사이트의 결과만 반환합니다. 신뢰할 수 있는 공개 소스의 정보를 활용합니다.



SharePoint

SharePoint URL에 연결하고 GraphSearch를 사용하여 결과를 반환합니다. 조직 내부의 문서와 정보에 안전하게 액세스합니다.



Dataverse

연결된 Dataverse 환경에 연결하고 Dataverse에서 검색 증강 생성형 기술을 사용하여 결과를 반환합니다.



파일 업로드

업로드된 문서를 검색하고 문서 내용에서 결과를 반환합니다. PDF, Word, Excel 등 다양한 형식을 지원합니다.

지식 소스 추가하기

에이전트에 지식 소스 추가

지식 소스를 추가하는 과정은 간단하며 직관적인 인터페이스를 통해 진행됩니다.

추가 단계:

- 지식 메뉴로 이동

왼쪽 내비게이션에서 지식 섹션을 선택합니다

- 정보 소스 선택

사용하려는 지식 소스 유형을 선택하고 구성합니다

사용 가능한 참조 자료 추가 (Copilot 커넥터에서 제공)

이 Copilot에 대한 편집 권한이 있는 사용자는 Copilot 내의 다른 토픽에 대해 연결을 다시 사용할 수도 있습니다.

추천

 **공개 웹 사이트**
실시간 대답을 위해 공개 웹 사이트 추가

 **파일**
로컬 컴퓨터에서 문서 업로드

 **SharePoint 및 OneDrive**
내부 데이터를 안전하게 통합 및 관리

 **Dataverse(프리뷰)**
구조화된 데이터 데이터를 사용자 지정 및 배포

 **Microsoft Fabric**
AI 기능으로 데이터 분석 가속화 출시 예정

엔터프라이즈 데이터에 연결(프리뷰)

 Enterprise websites

 Azure SQL

 ADLS Gen2

 MediaWiki

 Salesforce

 ServiceNow Knowledge

 File share

 SharePoint Server

취소

지식 소스

커넥터

Microsoft Graph 커넥터

Microsoft Graph 커넥터를 통해 Microsoft 365 생태계 내의 다양한 데이터 소스에 연결할 수 있습니다. Teams, OneDrive, Outlook 등의 데이터를 통합하여 활용합니다.

Microsoft Search 증강

Microsoft Search 기능을 활용하여 에이전트 응답의 정확성을 높입니다. 조직 전체의 정보를 검색하고 가장 관련성 높은 결과를 제공합니다.

가 (Copilot 커넥터에서 제공)

사용자는 Copilot 내의 다른 토픽에 대해 연결을 다시 사용할 수도

추가



파일

로컬 컴퓨터에서 문서 업로드



정 및



Microsoft Fabric

AI 기능으로 데이터 분석 가속화

출시 예정



Azure SQL



ADLS Gen2



ServiceNow Knowledge



File share



ADO Git

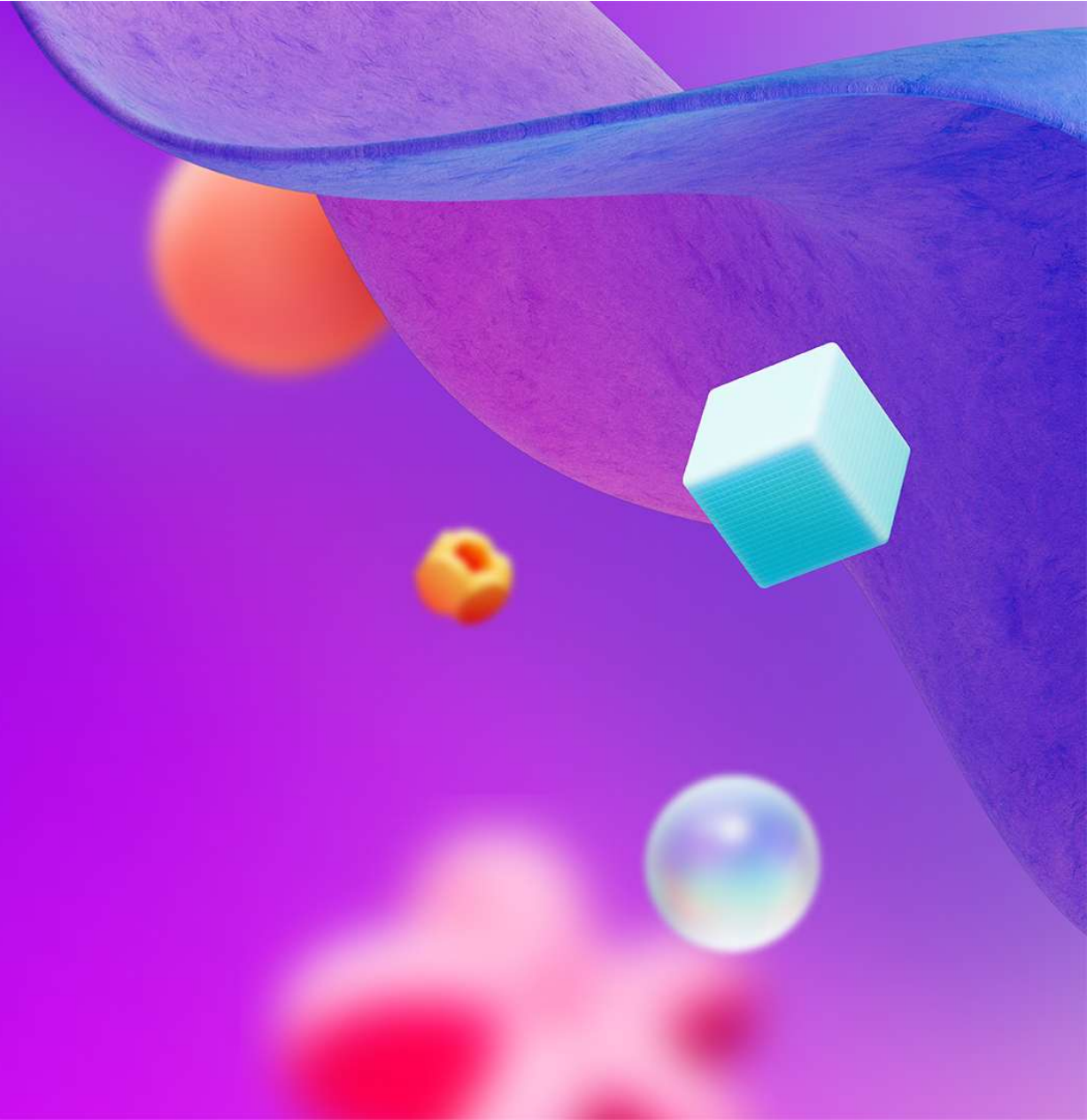


CSV



Copilot Studio Agent

Copilot Studio 대화 주제 (Topics)



Copilot Studio Topics

01

Microsoft Copilot Studio 이해

플랫폼의 기본 구조와 작동 원리를 완전히 이해하고 실무에 적용할 수 있습니다.

02

트리거 문구 추가

효과적인 트리거 문구를 설계하고 추가하여 에이전트의 이해도를 높일 수 있습니다.

03

토픽 사용 제어

필요에 따라 토픽을 활성화하거나 비활성화하여 에이전트의 동작을 최적화할 수 있습니다.

04

샘플 관리

불필요한 샘플 토픽을 효율적으로 삭제하고 정리할 수 있습니다.

05

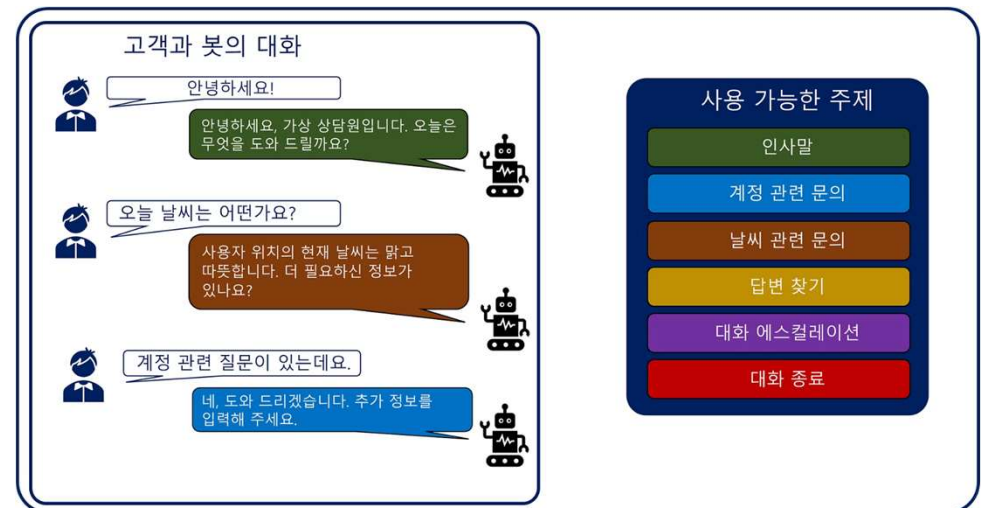
노드 구성 마스터

다양한 노드 타입을 이해하고 복잡한 대화 흐름을 설계할 수 있습니다.

에이전트 내 토픽의 역할

각 토픽은 특정 주제에 대한 소규모 개별 대화를 나타냅니다. 이는 마치 전문가가 특정 질문에 답하는 것과 같은 방식으로 작동합니다.

여러 토픽을 단일 에이전트에서 함께 사용하면, 고객에게 자연스럽게 적절한 흐름을 갖춘 자동화된 대화 경험을 제공할 수 있습니다. 각 토픽은 독립적으로 작동하면서도 전체 대화의 맥락 안에서 조화롭게 연결됩니다.



Copilot Studio의 토픽 유형

단원 토픽

조건부 분기, 변수 및 사용자 지정 엔터티를 사용하는 간단한 시나리오부터 복잡한 시나리오까지 모든 새 에이전트에 포함된 샘플 토픽입니다. 학습과 참조를 위한 훌륭한 출발점이 됩니다.

빈 항목

완전히 처음부터 시작하고 싶을 때 사용합니다. 트리거 문구를 직접 추가하여 자신만의 독특한 토픽을 만들 수 있으며, 완전한 커스터마이징이 가능합니다.

Copilot 사용

자연어를 사용하여 토픽을 작성할 수 있는 가장 혁신적인 방법입니다. AI의 도움을 받아 빠르고 효율적으로 토픽을 생성하고 수정할 수 있습니다.

Copilot Studio의 토픽 구조

토픽은 에이전트 상호 작용을 위한 대화 흐름을 정의하는 핵심 요소입니다. 각 토픽은 사용자 입력 또는 시스템 오류와 같은 **트리거**로 시작됩니다.



인사말

트리거: "안녕하세요"

메시지 1: "안녕하세요, 가상 에이전트입니다."

메시지 2: "무엇을 도와드릴까요?"



날씨 확인

트리거: "오늘 날씨 어때?"

메시지: "제가 도와드릴게요."

질문: "어느 도시에 살고 있나요?"



안녕히 계세요

트리거: "완벽해요! 좋은 하루 보내세요"

메시지: "채팅해 주셔서 감사합니다. 안녕!"



Error

트리거: 오류가 발생했습니다.

메시지: "죄송해요. 문제가 발생했습니다."

자연어를 사용하여 토픽 작성

설명에서 만들기

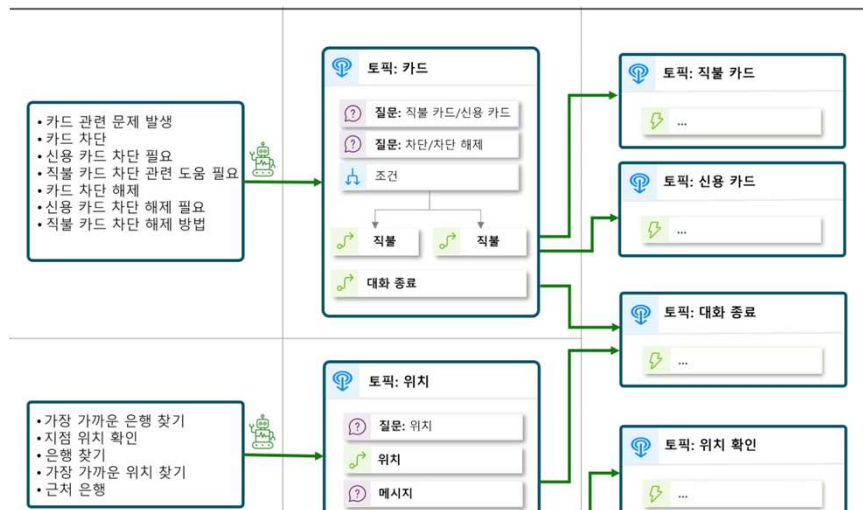
자연어로 토픽을 설명하면, Copilot이 자동으로 대화형 응답과 여러 유형의 노트를 사용하여 완성된 토픽을 생성합니다.

이 기능은 개발 시간을 크게 단축시키며, 복잡한 기술적 지식 없이도 전문적인 대화 흐름을 만들 수 있게 해줍니다. 자연스러운 언어로 원하는 내용을 설명하기만 하면 됩니다.

 **팁:** 구체적이고 명확한 설명일수록 더 정확한 토픽이 생성됩니다.



Copilot Studio에서 작성 - 토픽 모범 사례



- **컨텍스트 기반 구성:** 관리 및 유지 관리가 가능한 방식으로 토픽을 만들고 구성합니다
- **적당한 크기 유지:** 너무 크거나 작지 않은, 이해하기 쉬운 크기의 토픽을 만듭니다
- **재사용성 고려:** 여러 시나리오에서 활용 가능한 재사용 가능한 토픽을 설계합니다
- **중복 방지:** 유사한 기능의 토픽이 중복되지 않도록 주의합니다
- **엔터티 활용:** 엔터티를 효과적으로 사용하여 전체 토픽 수를 최적화합니다



자연어를 사용하여 노드 업데이트 변경 프로세스



Copilot 아이콘 선택

인터페이스에서 Copilot 아이콘을 클릭하여 AI 어시스턴트를 활성화합니다.



노드 선택

변경하려는 노드를 선택하거나, 새 노드를 추가할 캔버스 위치를 지정합니다.



Copilot으로 편집

편집 모드로 전환하여 변경하려는 내용을 자연어로 설명합니다.



명확한 지시

단순하고 쉬운 언어를 사용하여 시에게 원하는 변경사항을 정확히 전달합니다.

시스템 토픽 - 기본 토픽 (1-5)

1 대화 시작

사용자에게 인사하고 에이전트 및 그 기능을 소개합니다. 에이전트가 사용자와 처음 대화를 시작할 때 자동으로 트리거됩니다.

2 대화 부스팅

외부 데이터 원본에서 생성형 답변을 만듭니다. 에이전트에서 사용자 쿼리에 대한 직접적인 일치 항목을 찾을 수 없는 경우 활성화됩니다.

3 대화 종료

쿼리가 성공적으로 응답되었음을 고객과 확인합니다. 리디렉션을 통해 트리거되며, 사용자 지정 토픽에서 명시적으로 호출해야 합니다.

4 에스컬레이션

고객에게 상담원이 필요하다는 것을 알려줍니다. "에이전트와 대화" 요청이 일치하거나 특정 시스템 이벤트가 호출될 때 트리거됩니다.

5 대체

사용자에게 쿼리를 토픽과 일치시킬 수 없음을 알리고 다시 시도하도록 요청합니다. 에이전트가 사용자의 질문이나 메시지를 어떤 토픽과도 매칭할 수 없을 때 활성화됩니다.

시스템 토픽 - 고급 토픽 (6-9)

1 복수 토픽 일치

사용자에게 원하는 토픽을 선택하라는 메시지를 표시하고, 트리거된 토픽을 식별하는 시스템 변수를 설정합니다. 사용자의 메시지가 여러 토픽과 거의 동일하게 일치하는 경우에 작동합니다.

3 대화 초기화

변수 값을 지우고 에이전트가 최신 게시된 콘텐츠를 사용하도록 강제하여 대화를 초기화합니다. 리디렉션을 통해 명시적으로 트리거해야 합니다.

2 오류 발생 시

고객에게 예상치 못한 오류가 발생했음을 알립니다. 대화 진행 중 시스템 오류나 예외 상황이 발생하면 자동으로 트리거됩니다.

4 로그인

사용자 인증이 활성화된 경우 고객에게 로그인하라는 메시지를 표시합니다. 사용자가 로그인해야 하거나 대화가 인증 변수를 사용하는 노드에 도달할 때 트리거됩니다.

토픽 관리 작업

토픽 삭제

이름	트리거
Goodbye	문구
Greeting	문구
Lesson 1 - A simple topic	문구
Lesson 2 - A simple topic with a condition	문구
Lesson 3 - A topic with a condition, va...	문구
Start Over	문구
Thank you	문구

세부 정보

복사본 만들기

삭제

더 이상 필요하지 않은 토픽을 완전히 제거하여 에이전트를 깔끔하게 유지합니다. 삭제된 토픽은 복구할 수 없으므로 신중하게 결정해야 합니다.

토픽 사용 안 함

Build copilots 개요 참조 자료 토픽 작업 분석 채널

+ 토픽 추가

모두 사용자 지정(7) 시스템(9)

사용자 지정 토픽 검색

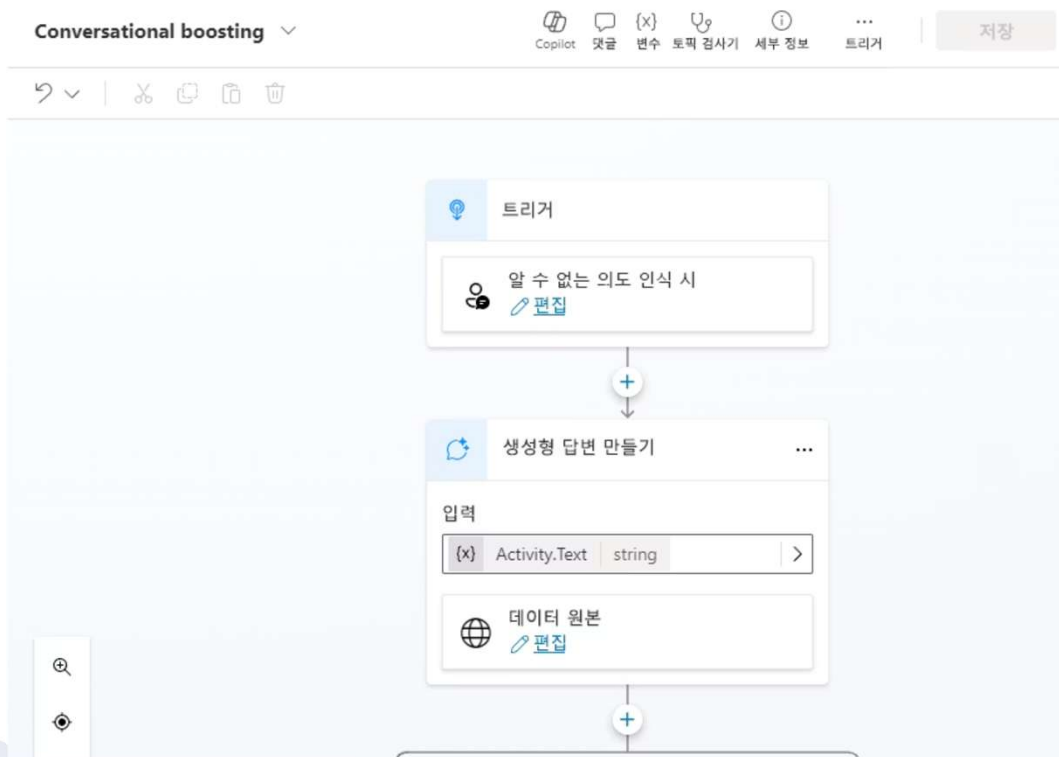
마지막으로 새로 고침 지금

이름	트리거	설명	편집 중	마지막으로 수정한 날짜	오류	사용 설정됨
Goodbye	문구	This topic triggers ...		MOD Administrat...		설정
Greeting	문구	This topic is trigger...		MOD Administrat...		설정
Lesson 1 - A simple topic	문구			MOD Administrat...		설정
Lesson 2 - A simple topic with a condi...	문구			MOD Administrat...		설정
Lesson 3 - A topic with a condition, va...	문구			MOD Administrat...		설정
Start Over	문구			MOD Administrat...		설정
Thank you	문구	This topic triggers ...		MOD Administrat...		설정

일시적으로 필요하지 않은 토픽을 비활성화합니다. 나중에 다시 활성화할 수 있어 유연한 관리가 가능합니다.

대화 부스팅 토픽

생성형 답변 노드 만들기



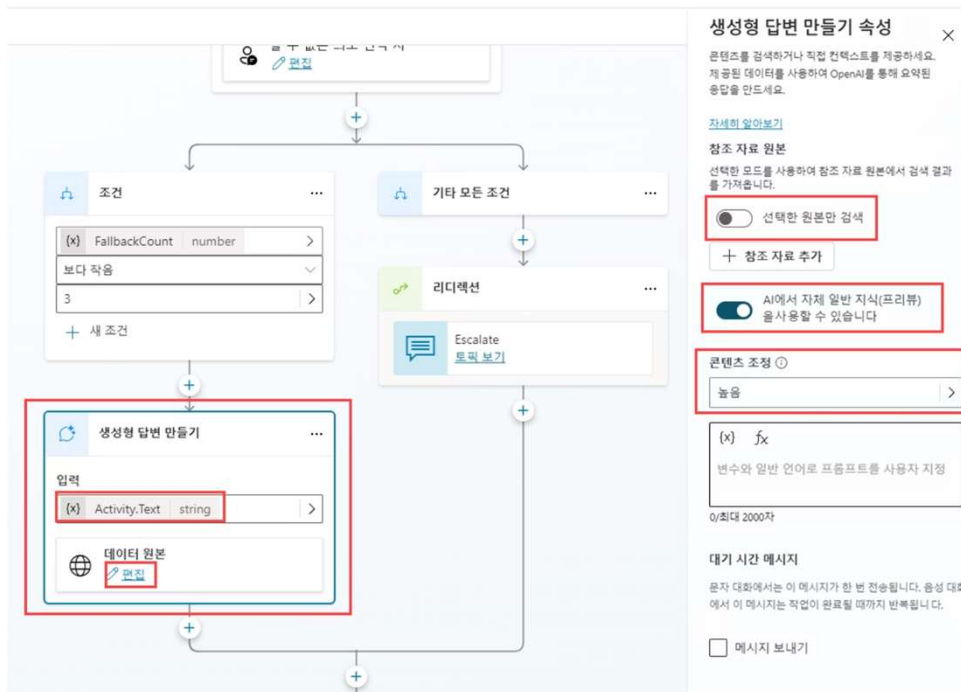
노드 수준 지식 소스 구성

입력에 따라 노드에서 검색하는 원본을 더 지정할 수 있습니다. 이러한 소스는 에이전트 수준에서 소스를 재정의합니다.

특정 토픽이나 대화 흐름에 맞춤화된 지식 소스를 설정하여 더욱 정확하고 관련성 높은 응답을 제공할 수 있습니다.



대체 토픽

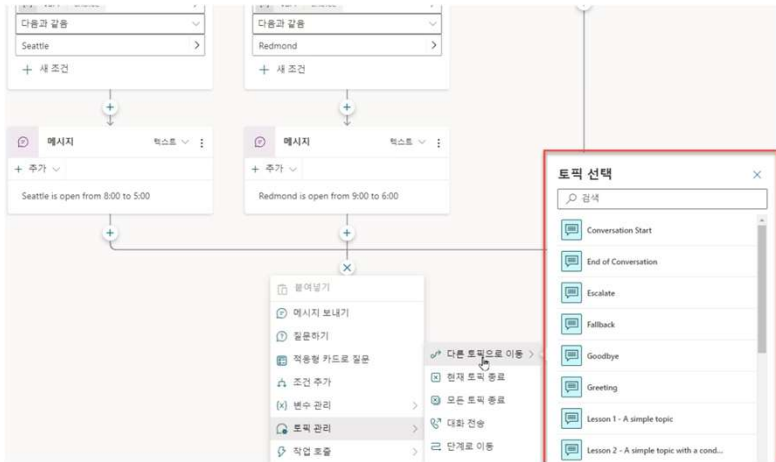


대안으로서의 생성 기반 답변

정의된 토픽으로 사용자 질문을 처리할 수 없을 때 생성형 답변을 대체
옵션으로 사용할 수 있습니다.

1. 생성형 답변 노드 만들기 추가: 대체 토픽에 새로운 노드를 삽입합니다
2. 지식 지정: 참조할 데이터 소스와 지식 기반을 구성합니다
3. 콘텐츠 조정 수준 선택: 응답의 안전성과 적절성을 제어하는 수준을
설정합니다

토픽 관리 - 흐름 제어



토픽 간의 흐름 제어 옵션

다른 토픽으로 이동

현재 토픽에서 다른 토픽으로 대화를 전환합니다.

현재 토픽 종료

현재 토픽만 종료하고 이전 토픽으로 돌아갑니다.

모든 토픽 종료

모든 활성 토픽을 종료합니다.

대화 전송

대화를 라이브 에이전트에게 전송합니다.

단계로 이동

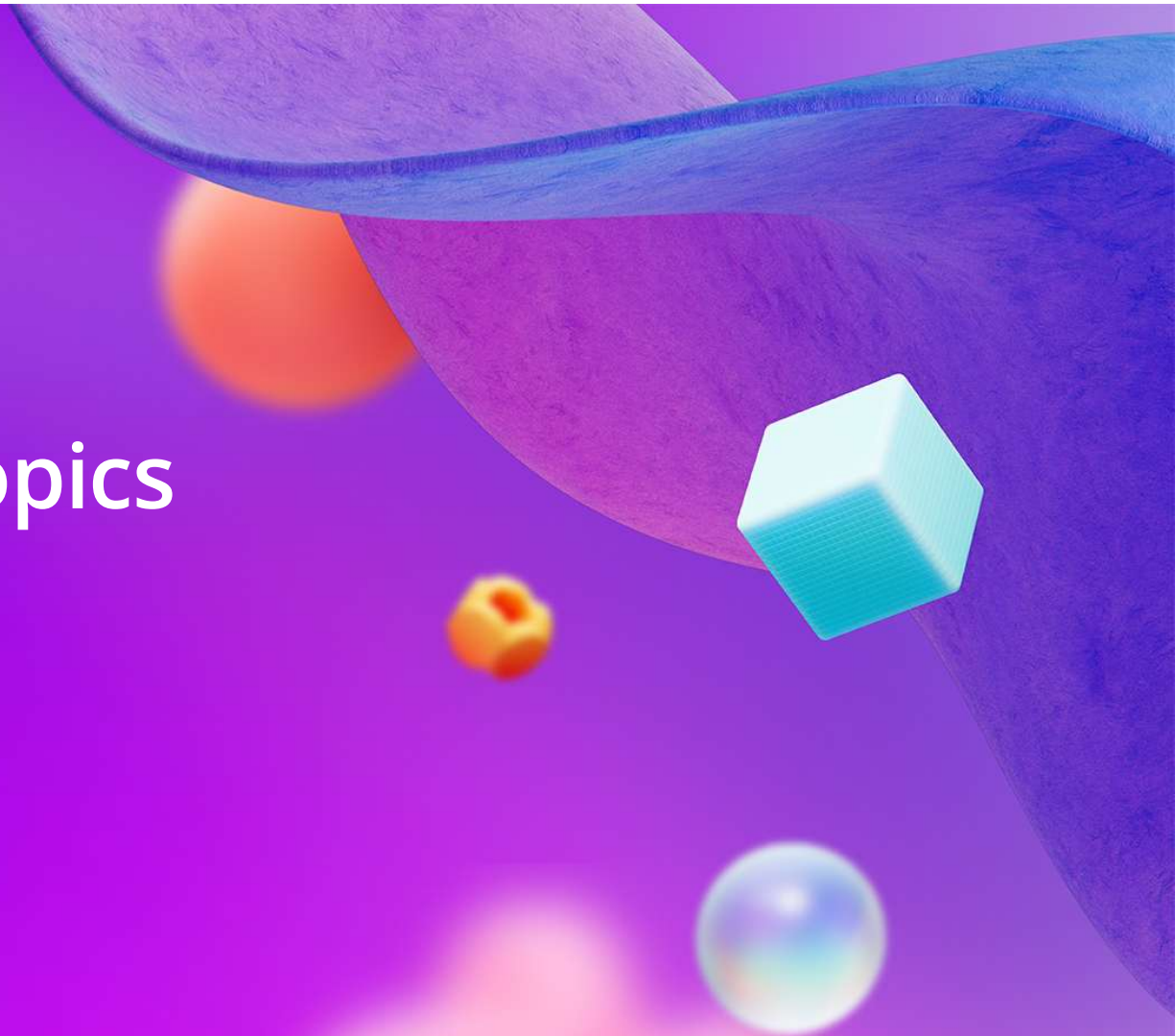
토픽 내의 특정 단계로 직접 이동합니다.

대화 종료

전체 대화를 완전히 종료합니다.

Copilot Studio 주제 Topics

- 트리거 문구 & 노드



Copilot Studio의 트리거 문구란?



NLU 모델 훈련

트리거 문구는 에이전트의 자연어 이해(NLU) 모델을 훈련시키는 핵심 요소입니다. 다양한 문구를 학습함으로써 에이전트는 사용자의 의도를 더 정확하게 파악할 수 있습니다.



토픽 수준 구성

트리거 문구는 각 토픽 수준에서 구성되며, 특정 주제에 대해 어떤 일반적인 사용자 발화가 해당 토픽을 활성화해야 하는지 에이전트에게 알려줍니다.



사용자 발화 포착

트리거 문구는 최종 사용자가 문제나 이슈에 대해 질문하는 다양한 방식을 포착합니다. 같은 의미를 가진 여러 표현 방식을 모두 인식할 수 있도록 설계됩니다.



트리거 문구 모범 사례

적절한 개수

토픽당 5-10개 이상의 트리거 문구를 포함해야 합니다. 충분한 예시가 있어야 NLU 모델이 효과적으로 학습할 수 있습니다.

다양성 확보

다양한 문장 구조와 주요 용어를 사용하세요. 사용자들이 질문하는 방식은 매우 다양하므로, 이를 모두 포괄할 수 있어야 합니다.

간결성 유지

짧고 명확한 트리거 문구를 사용하세요. 한 단어로만 된 트리거 문구는 피해야 하며, 2-10단어 정도가 적절합니다.

고유성 확보

각 트리거 문구는 고유한 동사와 명사 또는 이들의 조합을 포함해야 합니다. 동일한 엔터티 변형을 반복 사용하지 마세요.

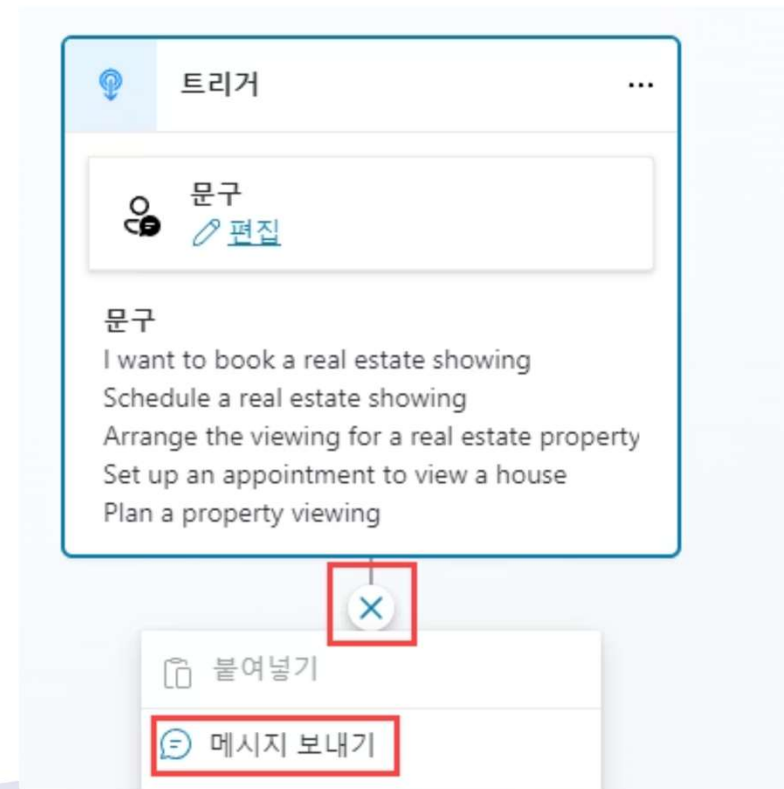
대화 노드 이해하기

노드 추가

대화 노드는 토픽의 대화 경로에 삽입할 수 있는 고객 상호 작용 또는 작업을 나타냅니다. 각 노드는 특정한 목적과 기능을 가지고 있습니다.

새 토픽에는 기본적으로 트리거 구 노드가 포함되어 있습니다. 대화 흐름을 구축하려면 + 아이콘을 클릭하여 원하는 위치에 노드를 추가할 수 있습니다.

- 노드는 대화의 빌딩 블록입니다. 올바른 노드를 선택하는 것이 효과적인 대화 흐름의 핵심입니다.



노드 형식 - 기본 노드 (1-4)

메시지 보내기

사용자에게 메시지를 표시합니다. 메시지에는 기본 서식(볼드, 이탤릭), 번호 매기기, 글머리 기호 등을 포함할 수 있습니다. 정보 전달의 가장 기본적인 형태입니다.

질문하기

에이전트가 사용자로부터 정보를 수집하는 데 도움이 됩니다. 캡처된 정보를 사용하여 대화 흐름에 영향을 주거나 다른 부분에서 변수로 활용할 수 있습니다.

적응형 카드

다른 클라우드 앱 및 서비스와 공개적으로 교환할 수 있는 JSON 조각을 추가할 수 있습니다. 풍부한 시각적 경험을 제공합니다.

조건 추가

토픽 흐름에 조건부 로직을 추가할 수 있습니다. 조건이 충족되는지 여부에 따라 사용자를 특정 경로로 안내하는 데 사용됩니다.

노드 형식 - 고급 노드 (6-9)

변수 관리

값을 설정하거나, 복잡한 값을 구문 분석하거나, 모든 변수를 한 번에 지울 수 있습니다. 대화 상태 관리의 핵심 기능입니다.

토픽 관리

사용자를 에이전트 내의 다른 토픽으로 리디렉션하거나, 라이브 에이전트로 전송하거나, 토픽 또는 전체 대화를 종료할 수 있습니다.

작업 호출

외부 시스템과 상호 작용하는 데 도움이 되는 Power Automate 클라우드 흐름을 호출합니다. 데이터 조회, 업데이트 등 다양한 작업이 가능합니다.

고급

생성형 답변, HTTP 요청, 사용자 지정 이벤트 등 고급 기능을 포함합니다. 복잡한 시나리오를 구현할 때 활용됩니다.

질문 노드 상세

질문 속성

질문하기

사용자에게 제시하려는 질문의 텍스트를 정의합니다. 명확하고 구체적인 질문이 더 좋은 응답을 이끌어냅니다.

식별

사용자의 응답에서 에이전트가 수신 대기해야 하는 항목을 정의합니다.

- 사용자의 전체 응답
- 특정 Entity

다른 이름으로 응답 저장

수집된 정보를 저장할 변수를 지정합니다. 이 변수는 대화의 다른 부분에서 재사용할 수 있습니다.

Outdoor Store Categories

이름 *
Outdoor Store Categories

설명
설명(선택 사항)

방법
목록
Copilot이(가) 고객의 말을 기반으로
목록상의 항목을 일치시키려 시도합니다.

수정됨
2분 전

스마트 일치
☒ 켜
스마트 일치 옵션을 선택하면 Copilot의
자연어 이해 기능을 활성화합니다.
이 기능을 이용하면 오타, 문법 변형,
유사한 의미를 가진 단어를 사 용해도
일치시킬 수 있습니다. Copilot이(가)
관련 단어를 충분히 일치시키지 ...

목록 항목
항목 입력

추가

이러한 항목이 변수에 저장되는
값으로 사용됩니다.

항목	동의어
Baseball	+ 동의어
Basketball	+ 동의어
Biking	+ 동의어
Bowling	+ 동의어
Camping	+ 동의어
Hiking	+ 동의어
Cricket	+ 동의어

저장 닫기

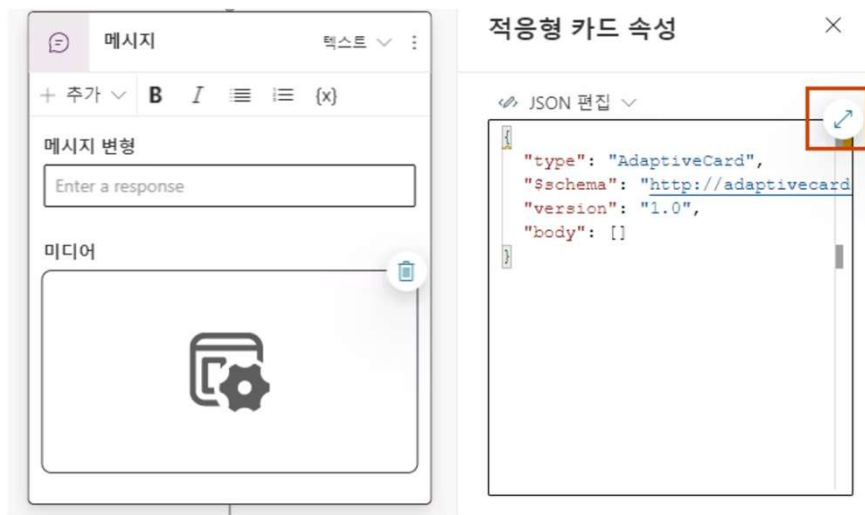
질문 노드 - 닫힌 목록 엔터티 사용

식별을 위해 닫힌 목록 엔터티를 선택하면, 사용자는 미리 정의된 목록 값 중에서만 선택할 수 있습니다.

이 방식은 정확한 데이터 수집이 중요한 경우에 특히 유용합니다. 예를 들어, 제품 카테고리, 지역 선택, 서비스 유형 등을 선택할 때 활용할 수 있습니다.

적응형 카드

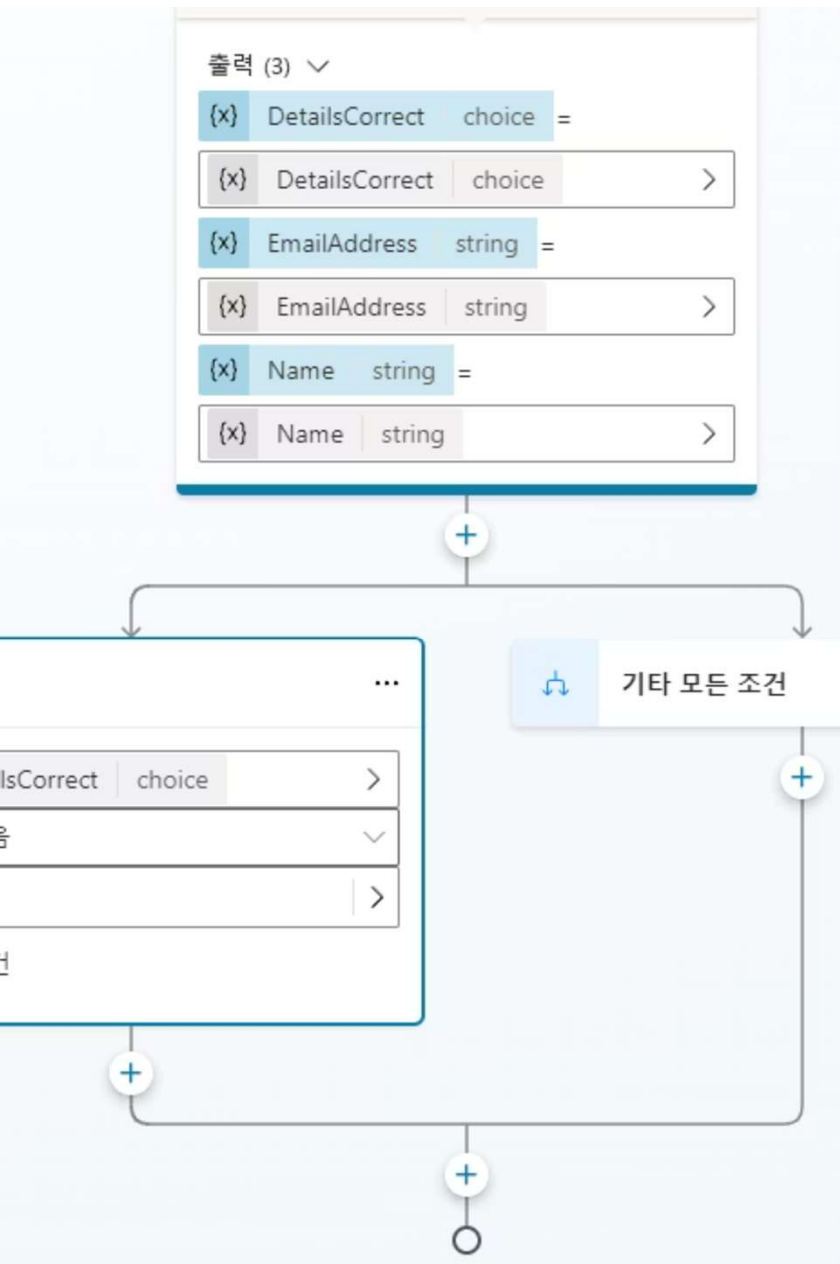
적응형 카드 속성



적응형 카드는 JSON 형식으로 정의됩니다. 이 JSON은 자동으로 주변 환경에 맞게 조정되는 네이티브 UI로 변환됩니다.

다양한 채널(Teams, 웹, 모바일 등)에서 일관된 사용자 경험을 제공하면서도, 각 플랫폼의 특성에 맞게 자동으로 렌더링됩니다.

 **활용 예시:** 제품 카탈로그, 예약 폼, 설문조사, 다단계 입력 등



조건 - 분기 로직

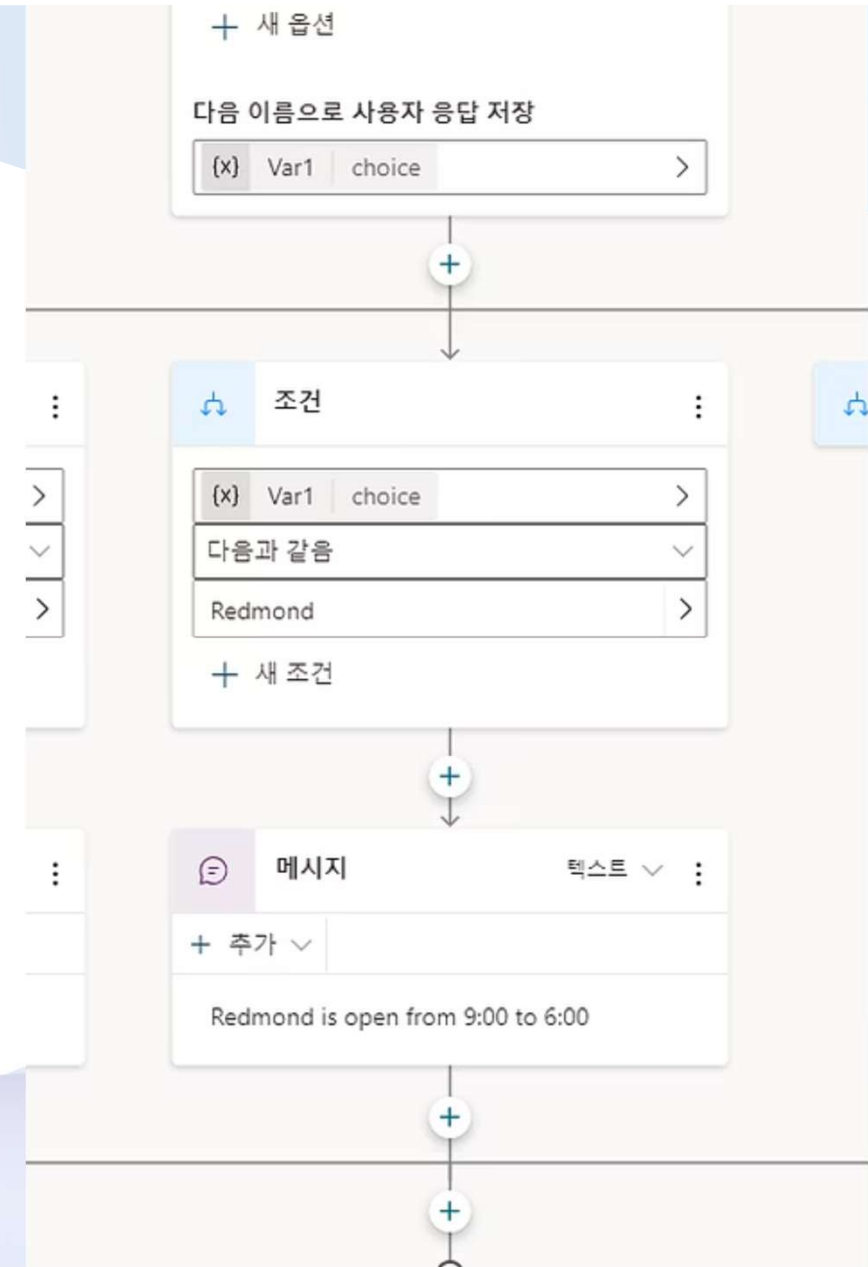
조건 노드는 변수 값과 특정 값을 비교하여 대화의 흐름을 제어합니다. **if..elseif..else** 모델을 따르며, 여러 조건을 순차적으로 평가할 수 있습니다.

복잡한 비즈니스 로직을 구현할 때 필수적인 기능입니다.

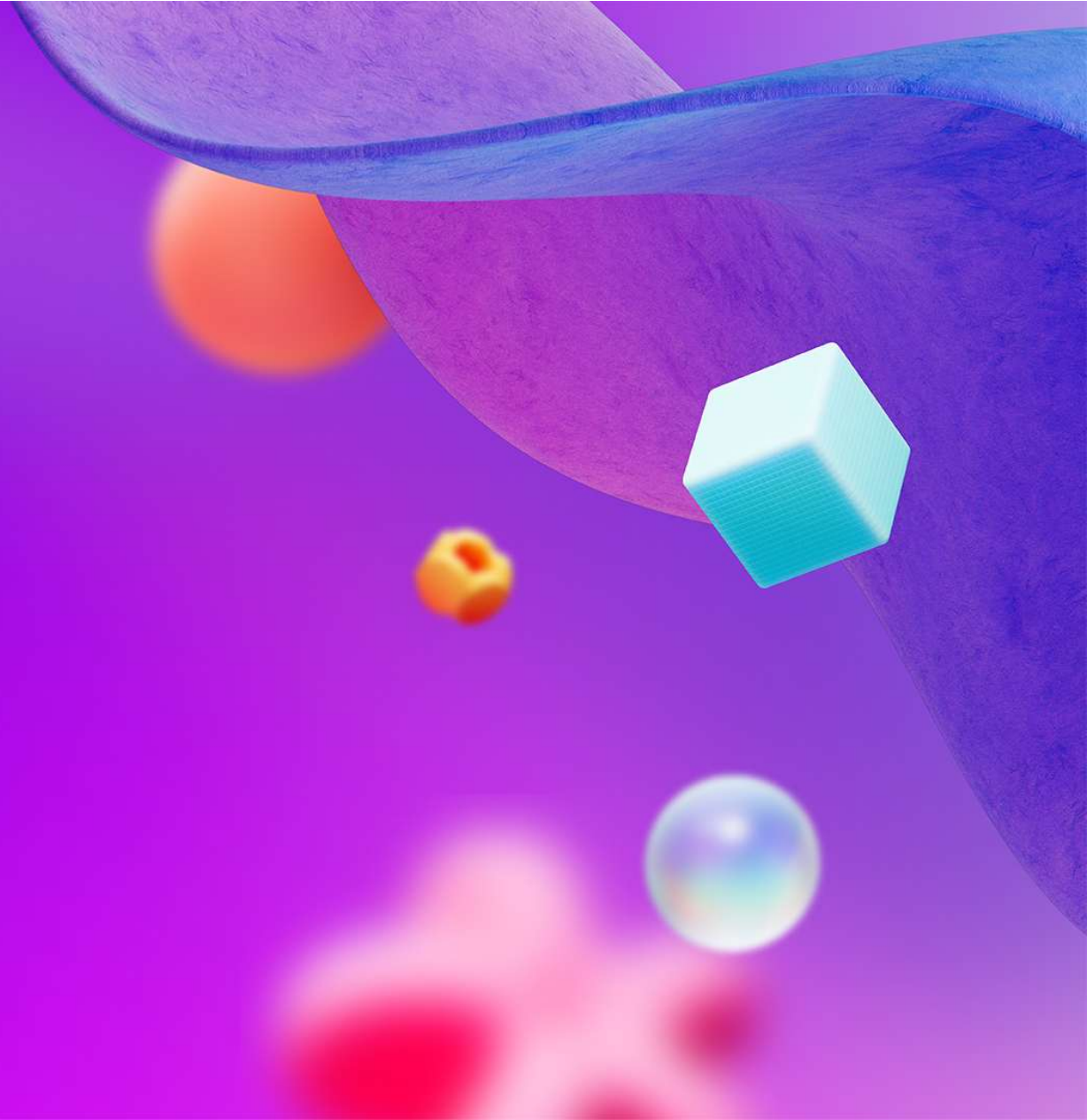
조건 - 분기 예시

실제 구현된 조건 분기의 예시입니다. 변수와 값을 비교하여 각기 다른 대화 경로로 사용자를 안내합니다.

이러한 조건부 로직을 통해 개인화되고 맥락에 맞는 대화 경험을 제공할 수 있습니다.



Copilot Studio 엔티티



Outdoor Store Categories

이름 *

Outdoor Store Categories

설명

설명(선택 사항)

방법

목록

Copilot이(가) 고객의 말을 기반으로 목록상의 항목을 일치시키려 시도합니다.

수정됨

2분 전

스마트 일치

스마트 일치 옵션을 선택하면 Copilot의 자연어 이해 기능을 활성화합니다. 이 기능을 이용하면 오타, 문법 변형, 유사한 의미를 가진 단어를 사 용해도 일치시킬 수 있습니다. Copilot이(가) 관련 단어를 충분히 일치시키지 ...

목록 항목

항목 입력

추가

항목	동의어
Baseball	+ 동의어
Basketball	+ 동의어
Biking	+ 동의어
Bowling	+ 동의어
Camping	+ 동의어
Hiking	+ 동의어
Cricket	+ 동의어

저장

닫기

이러한 항목이 변수에 저장되는 값으로 사용됩니다.

엔터티

엔터티는 에이전트가 사용자 대화에서 특정 유형의 정보를 인식하고 추출하는 데 사용하는 핵심 구성 요소입니다. 엔터티를 사용하면 에이전트는 사용자가 말하는 내용의 맥락과 의도를 더 정확하게 파악할 수 있습니다.

엔터티는 이름, 날짜, 숫자, 위치 등과 같은 구조화된 데이터를 식별하는 데 도움을 주며, 이를 통해 보다 자연스럽게 효과적인 대화 경험을 만들 수 있습니다. 엔터티를 효과적으로 활용하면 복잡한 토픽의 수를 줄이고 에이전트의 전반적인 성능을 향상시킬 수 있습니다.

사전 빌드된 엔터티

일반적으로 사용되는 정보

설정

Copilot details

생성형 AI

보안

엔터티

기술

음성

언어

Language Understanding...

고급

이름	설명	방법	오류	수정됨 ↓
나이	사람, 장소, 물건의 나이로, 숫자로 추출됩니다.	사전 빌드		
부울	긍정 또는 부정 응답으로, 부울로 추출됩니다.	사전 빌드		
구/군/시	도시 이름으로, 문자열로 추출됩니다.	사전 빌드		
색상	색상 스펙트럼상의 기본 색상 및 색조로, 문자열로...	사전 빌드		
대륙	대륙 이름으로, 문자열로 추출됩니다.	사전 빌드		
국가 또는 지역	국가 및 지역 이름으로, 문자열로 추출됩니다.	사전 빌드		
날짜	시점과 관련된 날짜, 요일 및 월로, 문자열로 추출됩니다.	사전 빌드		
날짜 및 시간	시점과 관련된 날짜, 시간, 요일 및 월로, 문자열로 추출됩니다.	사전 빌드		
표준 시간대 없는 날짜 및 시간	시점과 관련된 날짜, 시간, 요일 및 월로, 표준 시간대 없...	사전 빌드		
기간	시간의 길이로, 표준 TimeSpan 형식의 문자열로 추출됩니다.	사전 빌드		
이메일	이메일 주소로, 문자열로 추출됩니다.	사전 빌드		
이벤트	이벤트 이름으로, 문자열로 추출됩니다.	사전 빌드		

Microsoft Copilot Studio는 가장 일반적으로 사용되는 데이터 유형을 인식하도록 사전 구성된 엔터티를 제공합니다:

- **사람** - 개인 이름 및 연락처 정보
- **위치** - 도시, 국가, 주소 등 지리적 정보
- **숫자** - 정수, 소수, 서수 등 다양한 숫자 형식
- **날짜 및 시간** - 날짜, 시간, 기간 등 시간 관련 정보
- **색** - 색상 이름 및 코드

이러한 사전 빌드된 엔터티는 별도의 설정 없이 즉시 사용할 수 있어 개발 시간을 크게 단축시킵니다.

엔터티 사용

질문 노드

?

질문

텍스트 □ ⋮

What city do you live in?

식별

□ City >

다음 이름으로 사용자 응답 저장

{x} UserCity string >

엔터티 활용 프로세스

1. **식별할 엔터티 선택** - 질문 노드를 생성할 때 사용자 응답에서 추출하려는 정보 유형에 해당하는 엔터티를 선택합니다.
2. **자동 인식** - 에이전트는 선택된 엔터티를 기반으로 사용자 입력을 지능적으로 분석합니다.
3. **정보 추출** - 인식된 정보는 자동으로 변수에 저장되어 후속 노드에서 활용할 수 있습니다.

이 프로세스를 통해 에이전트는 사용자의 자연어 입력에서 구조화된 데이터를 효율적으로 추출할 수 있습니다.

닫힌 목록 엔터티 사용

질문 노트

닫힌 목록(Closed List) 엔터티는 사전에 정의된 값들의 집합으로, 사용자의 응답을 특정 옵션으로 제한하고자 할 때 사용합니다.

주요 특징

- 식별을 위해 닫힌 목록 엔터티 선택 - 질문 노트에서 닫힌 목록 유형의 엔터티를 지정합니다.
- 엔터티에서 목록 값을 선택해야 함 - 사용자는 미리 정의된 옵션 중에서만 선택할 수 있습니다.

이 방식은 일관된 데이터 수집과 검증에 매우 효과적이며, 사용자 경험을 단순화하고 오류를 줄일 수 있습니다.

The screenshot displays a user interface for selecting a property type. On the left, a form titled 'What type of property do you want to...' has a dropdown menu labeled 'Property Type'. Below this, under the heading '사용자에 대한 옵션 선택' (Select options for the user), there is a section '사용자에 대한 옵션' (Options for the user) containing four buttons: 'Apartment', 'House', 'Condominium', and 'Duplex'. On the right, a modal window titled '다음에 대한 사용자 옵션 Property ...' (User options for the next Property ...) is open. It features a search bar with the text '검색' (Search) and a list of four options: 'Apartment', 'House', 'Condominium', and 'Duplex'. Each option has a checkmark in a blue box to its right, indicating they are all selected. The list is titled '목록 값 (4)' (List values (4)) and has a '표시' (Show) button on the right.

맞춤 엔터티 만들기

엔터티 형식

닫힌 목록 (Closed List)

미리 정의된 항목 목록으로 구성된 엔터티입니다. 각 항목은 메인 값과 여러 개의 동의어를 가질 수 있어 다양한 사용자 표현을 하나의 표준 값으로 매핑할 수 있습니다.

사용 예시: 제품 카테고리, 부서 이름, 서비스 유형 등

정규식 (Regular Expression)

특정 패턴을 따르는 텍스트를 인식하는 엔터티입니다. .NET 정규식 구문을 사용하여 복잡한 문자열 패턴을 정의할 수 있습니다.

사용 예시: 이메일 주소, 전화번호, 제품 코드, 주민등록번호 등

방법 선택

닫은 목록

목록을 정의합니다. 관리 가능한 크기 (작거나 중간 규모)의 정확한 항목 목록이 있는 경우 사용합니다.

정규식(Regex)

ID 번호, 신용 카드 번호, IP 주소 등 특정 논리 패턴을 정의합니다.

단한 목록 엔터티

항목 목록 구성

단한 목록 엔터티를 만들 때는 다음 단계를 따릅니다:

1. **이름 추가** - 각 항목에 대한 표준 이름(정규 값)을 정의합니다. 이 값은 에이전트가 내부적으로 사용하고 저장하는 값입니다.
2. **동의어 추가** - 각 표준 이름에 대해 사용자가 사용할 수 있는 다양한 표현 방식을 동의어로 추가합니다. 동의어는 사용자의 다양한 표현을 하나의 표준 값으로 매핑하는 역할을 합니다.

예를 들어, "영업부"라는 항목에 "Sales", "영업팀", "세일즈"와 같은 동의어를 추가할 수 있습니다.

Outdoor Store Categories

이름 *
Outdoor Store Categories

설명
설명(선택 사항)

방법
목록
Copilot이(가) 고객의 말을 기반으로 목록상의 항목을 일치시키려 시도합니다.

수정됨
2분 전

스마트 일치
☒ **끔**
스마트 일치 옵션을 선택하면 Copilot의 자연어 이해 기능을 활성화합니다. 이 기능을 이용하면 오타, 문법 변형, 유사한 의미를 가진 단어를 사 용해도 일치시킬 수 있습니다. Copilot이(가) 관련 단어를 충분히 일치시키지 ...

목록 항목
항목 입력

이러한 항목이 변수에 저장되는 값으로 사용됩니다.

추가

항목	동의어
Baseball	+ 동의어
Basketball	+ 동의어
Biking	+ 동의어
Bowling	+ 동의어
Camping	+ 동의어
Hiking	+ 동의어
Cricket	+ 동의어

저장

닫기

목록 항목

항목 입력

항목

Apartment

House

Condominium

Duplex

엔티티 사용 예시

동의어가 있는 닫힌 목록 엔터티

위 이미지는 동의어를 포함한 닫힌 목록 엔터티의 실제 구성 예시를 보여줍니다. 각 메인 항목에 여러 동의어가 연결되어 있어, 사용자가 다양한 방식으로 같은 의미를 표현할 수 있도록 지원합니다.

 **실습 팁:** 동의어를 추가할 때는 실제 사용자들이 사용할 가능성이 높은 표현들을 포함하세요. 회사 내부 용어, 약어, 일반적인 오타 등도 고려하면 사용자 경험이 크게 향상됩니다.

정규식 엔터티

Regex 패턴 활용

Regex selection

이름 *

Regex selection

설명

This is a regex to match on user selections.

패턴 *

정규식 패턴 입력

● Regex 유효성에 대한 패턴은 비워둘 수 없습니다.

방법

정규식(Regex)
Copilot이(가) 특정 패턴과 일치하는 텍스트를
추출합니다.
[엔터티 사용 방법 알아보기](#)

예제

예를 들어 "kb"로 시작하고 "kb123456"과 같이 숫자 6
자로 끝나는 참조 문서 ID.
KB[0-9]{6}

숫자 13~16자가 포함되고 4로 시작하는 신용 카드
번호.
4[0-9]{12}(?:[0-9]{3})?

예를 들어 "100456789A"와 같이 숫자 9자가 나온 뒤 문
자(대/소문자) 1개로 끝나는 추적 번호.
(?i)\d{9}[A-Z]{1}

저장

닫기

정규식 엔터티의 핵심 요소

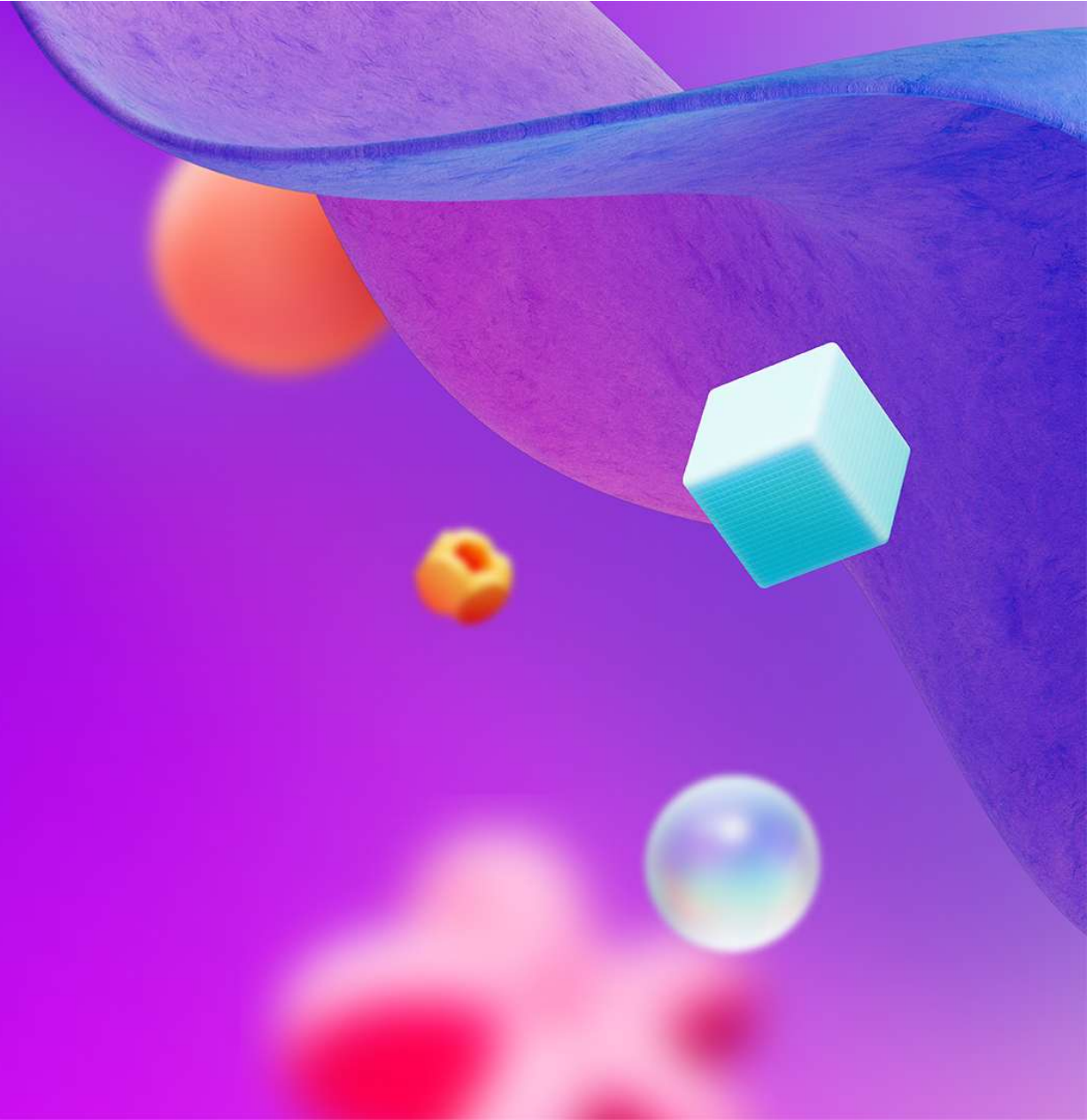
regex 패턴 지정 - .NET 정규식 구문을 사용하여 인식하고자 하는 텍스트 패턴을 정의합니다. 이는 매우 강력하고 유연한 방식으로 복잡한 패턴을 표현할 수 있게 해줍니다.

주요 사용 사례

- 특정 문자 패턴 찾기 - 이메일 주소(예: user@domain.com), 전화번호(예: 010-1234-5678) 등의 표준화된 형식을 가진 데이터를 식별합니다.
- 텍스트의 유효성 검사 - 사용자 입력이 미리 정의된 형식 규칙을 준수하는지 확인하여 데이터 품질을 보장합니다.
- 텍스트 하위 문자열 처리 - 복잡한 텍스트에서 특정 부분을 추출하거나, 편집하거나, 바꾸거나, 삭제하는 고급 텍스트 처리 작업을 수행합니다.

Copilot Studio

변수



변수 만들기

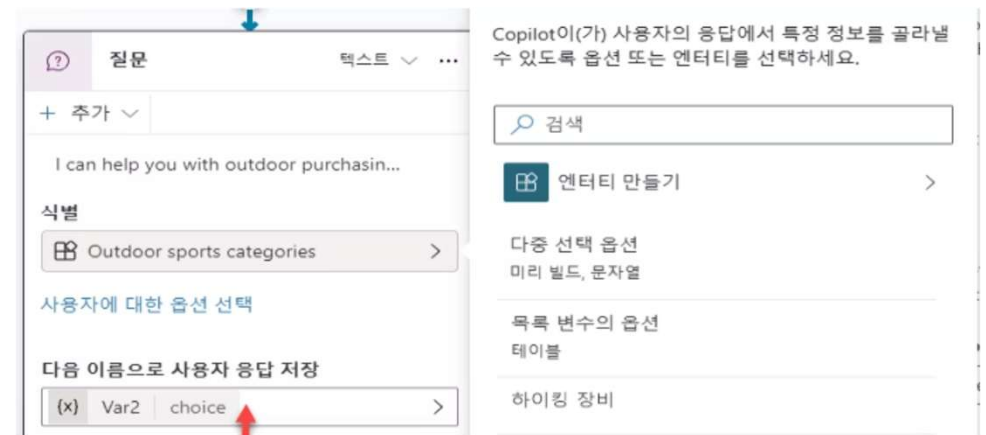
질문 노드 만들기

변수 생성 프로세스

Microsoft Copilot Studio에서 변수는 매우 직관적인 방식으로 생성됩니다:

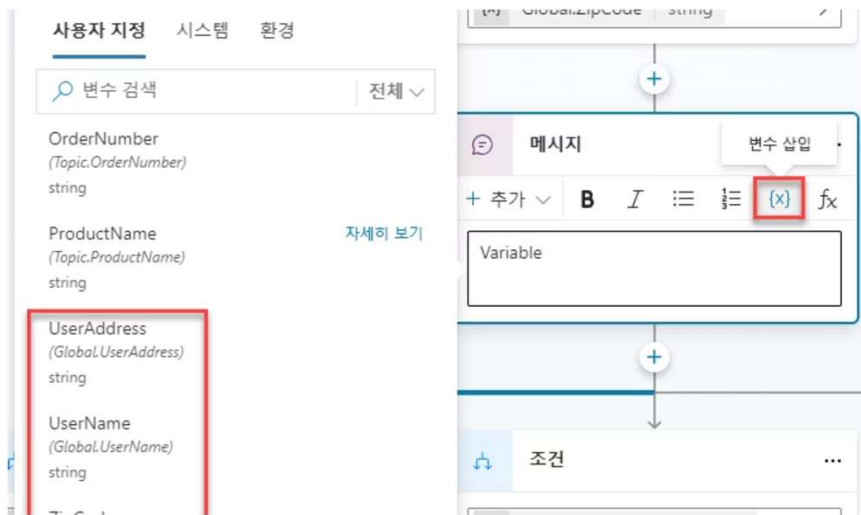
- **자동으로 만들기** - 질문 노드를 추가하면 시스템이 자동으로 해당 노드와 연결된 변수를 생성합니다. 이는 개발 프로세스를 크게 단순
- **하위바꾸기** - 자동 생성된 변수의 기본 이름을 의미 있고 이해하기 쉬운 이름으로 변경할 수 있습니다. 명확한 변수 이름은 코드의 가독성과 유지보수성을 높입니다.

변수 이름은 일관된 명명 규칙을 따르는 것이 좋습니다. 예를 들어, camelCase나 snake_case 같은 표준 규칙을 사용하세요.



변수 사용

{x} 아이콘 활용



변수 삽입 방법

메시지 노드나 기타 노드에서 변수의 값을 사용하려면 **{x}** 아이콘을 클릭합니다. 이를 통해:

- 현재 사용 가능한 모든 변수의 목록을 볼 수 있습니다
- 원하는 변수를 선택하여 텍스트에 삽입할 수 있습니다
- 변수는 런타임에 실제 값으로 대체되어 동적인 응답을 생성합니다

예를 들어, "안녕하세요, {userName}님!"과 같이 작성하면 사용자 이름이 자동으로 채워진 개인화된 인사말이 표시됩니다.

토픽 간 변수 전달

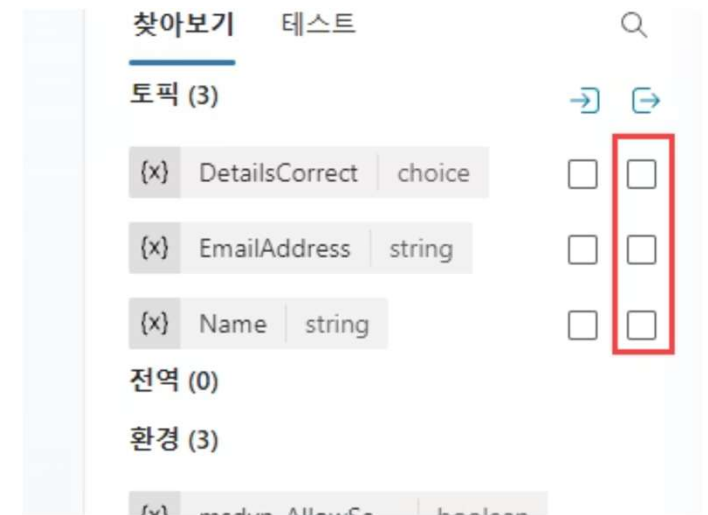
변수 속성

변수는 단일 토픽 내에서만 사용되는 것이 아니라, 여러 토픽 간에 정보를 전달하는 데도 활용될 수 있습니다. 이를 통해 복잡한 대화 흐름을 효과적으로 관리할 수 있습니다.

변수 전달 옵션

- **다른 토픽에서 값 수신** - 호출하는 토픽으로부터 입력 매개변수로 변수 값을 받을 수 있습니다. 이는 함수의 매개변수와 유사한 개념입니다.
- **원본 토픽으로 값 반환** - 현재 토픽의 처리 결과를 변수에 저장하여 호출한 토픽으로 다시 전달할 수 있습니다. 이는 함수의 반환값과 유사합니다.

이러한 메커니즘을 통해 토픽들을 재사용 가능한 모듈처럼 설계할 수 있습니다.



변수 범위

변수 유형

토픽 변수 (제한된 범위)

토픽 변수는 해당 토픽 내에서만 접근할 수 있는 지역 변수입니다. 다른 토픽으로 명시적으로 전달하지 않는 한, 해당 토픽의 실행이 완료되면 변수도 소멸됩니다.

장점: 변수 이름 충돌을 방지하고, 각 토픽의 데이터를 독립적으로 관리할 수 있습니다.

사용 예시: 특정 토픽에서만 필요한 임시 데이터, 계산 결과 등

전역 변수 (Global)

전역 변수는 에이전트의 모든 토픽에서 접근하고 수정할 수 있는 변수입니다. 대화 세션 전체에 걸쳐 유지되며, 어느 토픽에서든 동일한 값을 참조할 수 있습니다.

장점: 사용자 정보나 세션 데이터처럼 여러 토픽에서 공통으로 필요한 데이터를 효율적으로 관리할 수 있습니다.

사용 예시: 사용자 이름, 계정 정보, 세션 상태 등

변수 이름

DetailsCorrect

유형

choice

참조



질문

Are the details correct?



[모든 참조 보기](#)

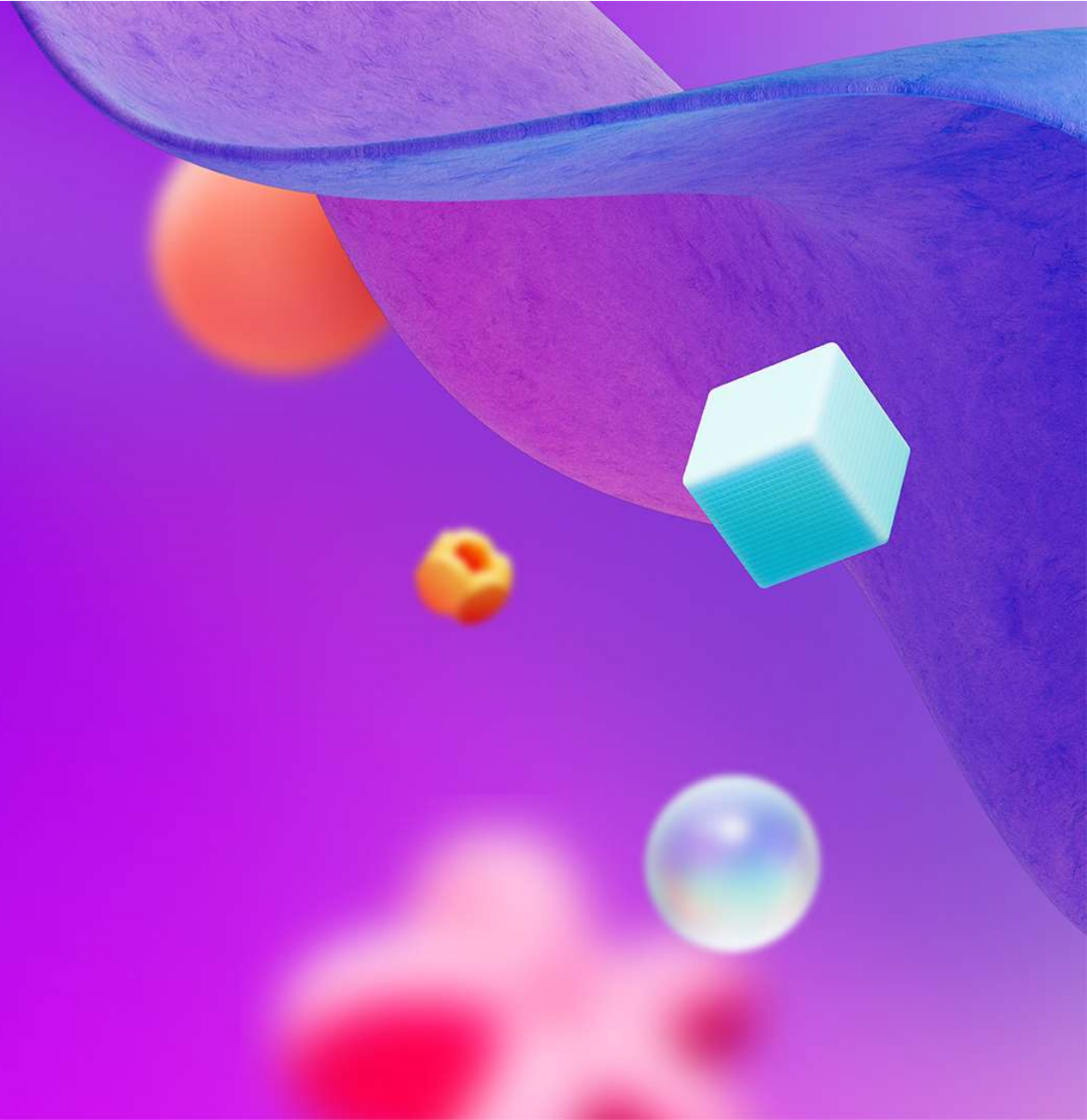
사용량

☒ 토픽(범위 제한)

☐ 다른 토픽에서 값 수신

☒ 원본 토픽으로 값 반환

Copilot Studio Agent 흐름



Power Automate를 사용하여 작업 추가

다른 시스템에서 정보에 액세스

Power Automate 클라우드 흐름을 통해 에이전트는 외부 시스템 및 데이터 소스와 원활하게 연결될 수 있습니다. 이를 통해 실시간 정보 조회, 데이터 업데이트, 복잡한 비즈니스 프로세스 자동화가 가능해집니다.

흐름 생성 단계:

1. 작업 탭으로 이동
2. 작업 추가 선택
3. 새 흐름 만들기 옵션 클릭



흐름에서 입력 및 출력 구성

입력 및 출력 매개 변수

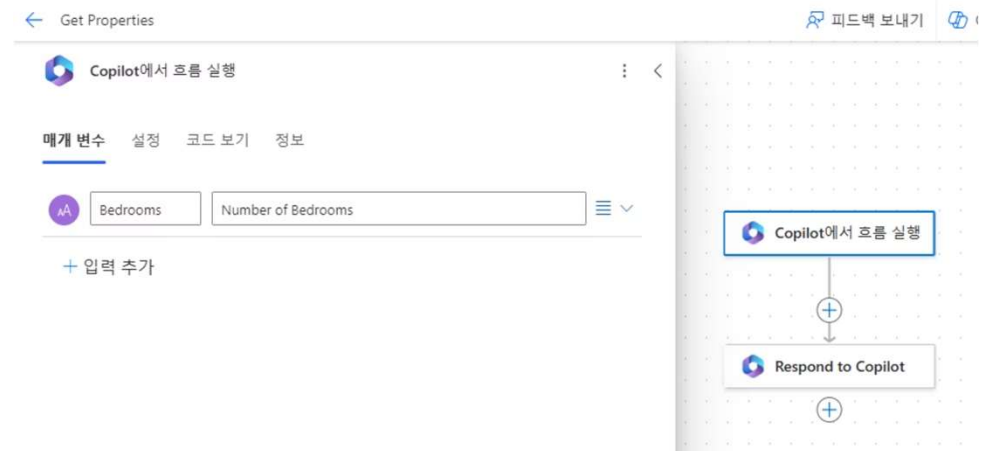
Power Automate 흐름과 Copilot Studio 에이전트 간의 효과적인 데이터 교환을 위해서는 입력 및 출력 매개 변수를 올바르게 구성해야 합니다.

변수의 역할:

- **입력 변수:** 에이전트에서 흐름으로 값을 전달
- **출력 변수:** 흐름 실행 결과를 에이전트로 반환

지원되는 데이터 유형:

- **Number** - 숫자 값
- **String** - 텍스트 값
- **Boolean** - 참/거짓 값



핵심 작업 유형

Microsoft Copilot Studio는 다양한 요구사항을 충족하기 위해 여러 유형의 작업을 지원합니다. 각 작업 유형은 특정 시나리오에 최적화되어 있습니다.



미리 빌드된 커넥터 작업

즉시 사용 가능한 표준 커넥터



사용자 지정 커넥터 작업

맞춤형 통합 솔루션



Power Automate 클라우드 흐름

복잡한 자동화 워크플로



AI Builder 프롬프트

AI 기반 지능형 기능



Bot Framework 기술

고급 봇 개발 기능



미리 빌드된 커넥터 작업



Microsoft Power Platform 커넥터

미리 구성된 커넥터를 사용하면 개발 시간을 크게 단축하고 신뢰성 높은 통합을 구현할 수 있습니다.

주요 커넥터:

- Excel Online – 스프레드시트 데이터 조작
- 메일 – 이메일 송수신 자동화
- MSN Weather – 날씨 정보 조회
- Desktop flows – 데스크톱 자동화

참고: 다른 커넥터를 사용하려면 클라우드 흐름을 만들어야 합니다.

Power Automate 클라우드 흐름 작업

에이전트 작업 만들기 프로세스

→ 클라우드 흐름 생성

Power Automate에서 새 흐름을 설계합니다

→ 작업 추가

Copilot Studio에서 작업을 추가합니다

→ 클라우드 흐름 선택

생성한 흐름을 연결합니다

→ 마법사 완료

단계별 마법사를 따라 구성합니다

→ 작업 호출 사용

토픽에서 작업을 호출하여 기능을 실행합니다

변수를 사용하여 작업에 데이터를 제공하고 작업의 응답을 처리합니다.

3단계 중 1단계: 작업 선택

작업을 만들거나 외부 원본에서 정보를 얻기 위해 사용할 작업 목록을 찾아볼 수 있습니다. [자세히 알아보기](#)

작업 검색

흐름, 기술 작업 및 일반적으로 사용되는 커넥터 작업 검색

조직에서 인기

커넥터 사용자 지정 커넥터 흐름 기술 Dataverse

행 삭제
Excel Online (Business)

행 가져오기
Excel Online (Business)

Get forecast for today
MSN 날씨

Get Property
흐름

워크시트 가져오기

테이블에 있는 행 나열

데모 예시

작업

Power Automate 입력(1개)

* {x} Bedrooms (String) =

{x} NumberofBedroo... string >

get property
흐름 세부 정보 보기

출력 (2) ∨

{x} propertyid string =

{x} PropertyId string >

{x} propertyname string =

{x} PropertyName string >

에이전트 작업으로 Power Automate 클라우드 흐름 호출

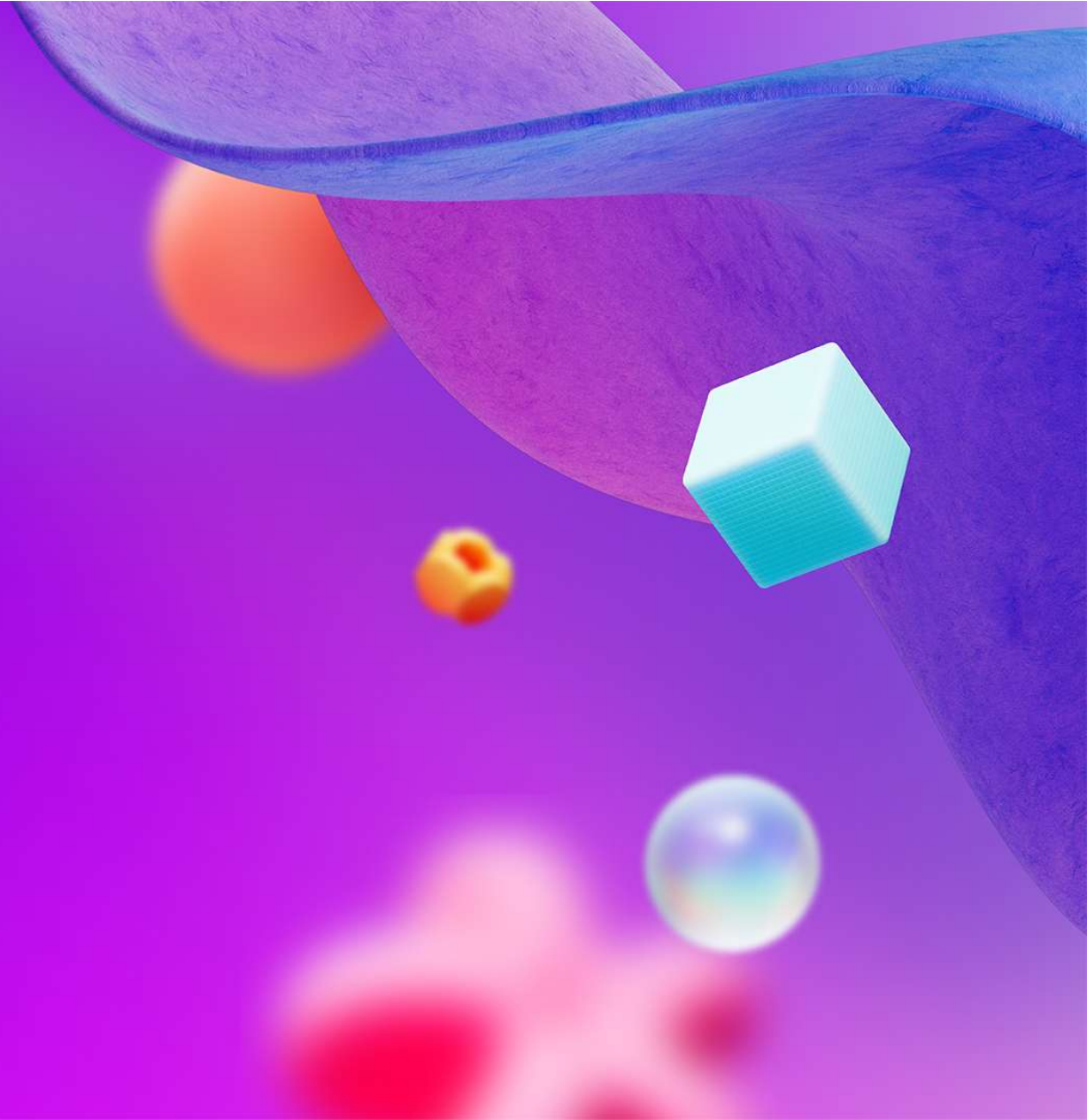
이 데모에서는 다음과 같은 실제 시나리오를 구현합니다:

- 사용자 입력을 받아 Power Automate 흐름으로 전달
- 외부 시스템에서 데이터를 조회하고 처리
- 결과를 에이전트로 반환하여 사용자에게 표시
- 오류 처리 및 예외 상황 관리

이러한 통합을 통해 에이전트는 단순한 대화형 인터페이스를 넘어 강력한 비즈니스 프로세스 자동화 도구로 활용될 수 있습니다.

Copilot Studio

실시간 테스트 기능



게시됨

게시



lot 테스트

↓ 스냅샷 저장

🔗 연결 관리

📌 문제 플래그 지정

💬 채팅 모드

텍스트 >

🔗 토픽 간 추적



🔍 디버그 모드



테스트 에이전트

테스트 패널 옵션

토픽 간 추적

대화가 여러 토픽을 거치며 어떻게 진행되는지 추적하고 흐름을 분석합니다

새 대화 시작

이전 대화 기록을 초기화하고 깨끗한 상태에서 새로운 테스트를 시작합니다

테스트로 관리

테스트 창:

Copilot Studio에서 자연어를 설명하기 위한 에이전트

생성된 에이전트를 테스트 창에서 바로 확인할 수 있습니다. 사용자가 입력한 질문에 대해 에이전트가 어떻게 응답하는지 실시간으로 검증할 수 있습니다.

테스트 과정에서 에이전트의 응답 품질을 평가하고 필요한 경우 지침을 수정하여 성능을 개선할 수 있습니다. 반복적인 테스트와 개선을 통해 에이전트를 완성합니다.

이제 실제로 에이전트에 지식 소스를 추가하고 생성형 답변이 어떻게 작동하는지 확인해보겠습니다. 이 데모를 통해 다양한 데이터 소스를 통합하고 에이전트의 응답 품질을 향상시키는 방법을 배우게 됩니다.

Copilot can use natural language in different ways by applying various techniques and models. Some examples include:

- Text classification: Identifying category or intent of a given text.
- Named Entity Recognition (NER): Extracting specific information as names, dates, or locations from text.
- Sentiment analysis: Determining sentiment (positive, negative, neutral) expressed in a text.



실시간 테스트

- Customer Support: Handle routine inquiries, freeing up agents for complex issues.
- Products/Services: Assist with product discovery based on website information.
- Supplier Interaction: Manage orders and track shipments efficiently.
- Lead Qualification: Qualify leads and route them to the right sales representative.
- Human Resources: Simplify processes like onboarding new colleagues.
- Expense Management: Streamline finance processes with ERP systems.

[1]

1 reference ▼

1 [Citation-1](#)

테스트 창: 생성형 답변

테스트 창에서 생성형 답변의 작동을 실시간으로 확인할 수 있습니다. 추가된 지식 소스를 바탕으로 에이전트가 어떻게 정확하고 관련성 높은 답변을 생성하는지 관찰하세요.

다양한 유형의 질문을 시도해보고, 에이전트가 어떻게 문맥을 이해하고 적절한 정보를 검색하여 응답하는지 확인할 수 있습니다.



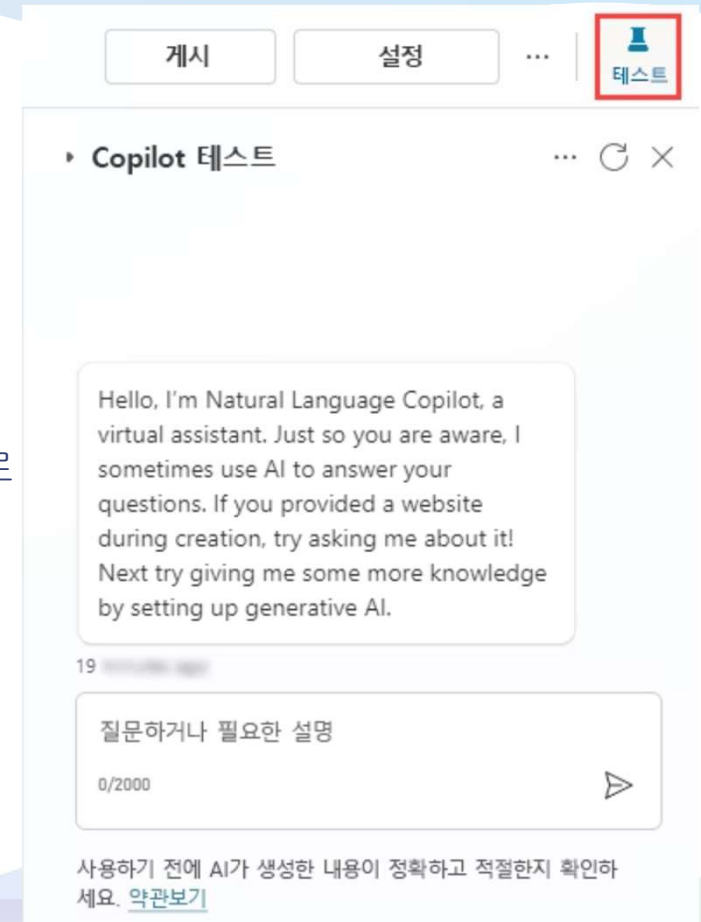
테스트 패널

테스트 단추를 선택하여 표시 및 숨기기

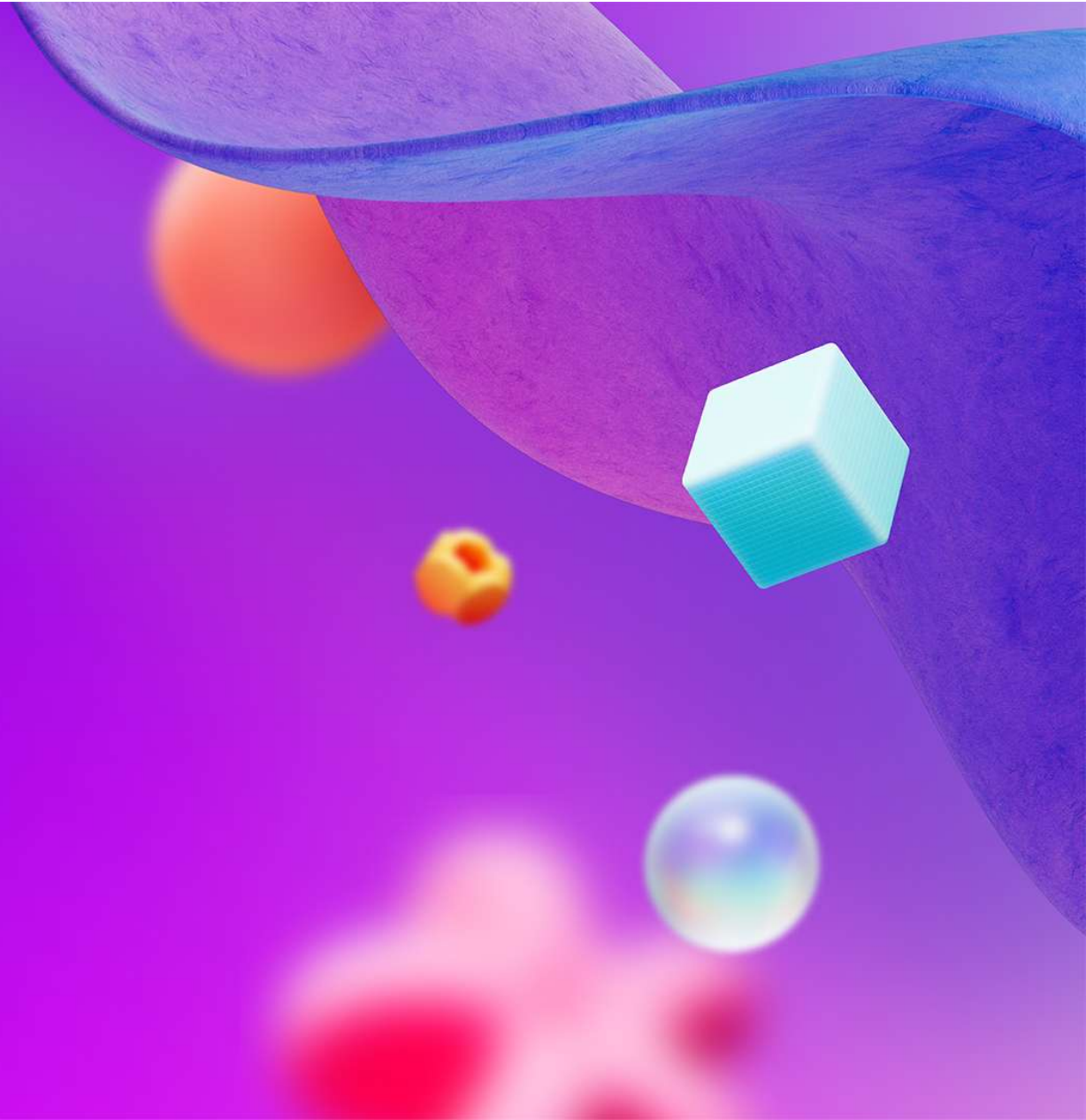
화면 오른쪽의 테스트 패널을 사용하여 에이전트와 실시간으로 상호작용할 수 있습니다.

- 질문하거나 필요한 사항을 설명합니다: 실제 사용자처럼 자연스러운 언어로
- 결과 보기: 에이전트의 응답을 즉시 확인하고 품질을 평가합니다

테스트를 통해 에이전트의 동작을 검증하고 개선이 필요한 부분을 식별할 수 있습니다.
반복적인 테스트와 조정을 통해 최적의 성능을 달성하세요.



Copilot Studio Agent 게시와 배포



토픽 작업 분석 채널

으로 할 일:

안내하도록 안내

도록 게시를 선택했습니다.

게시

취소

게시

완성된 에이전트를 테스트하고 최종 사용자에게 게시 후 배포하는 방법을 알아봅니다.

다른 사용자와 공유

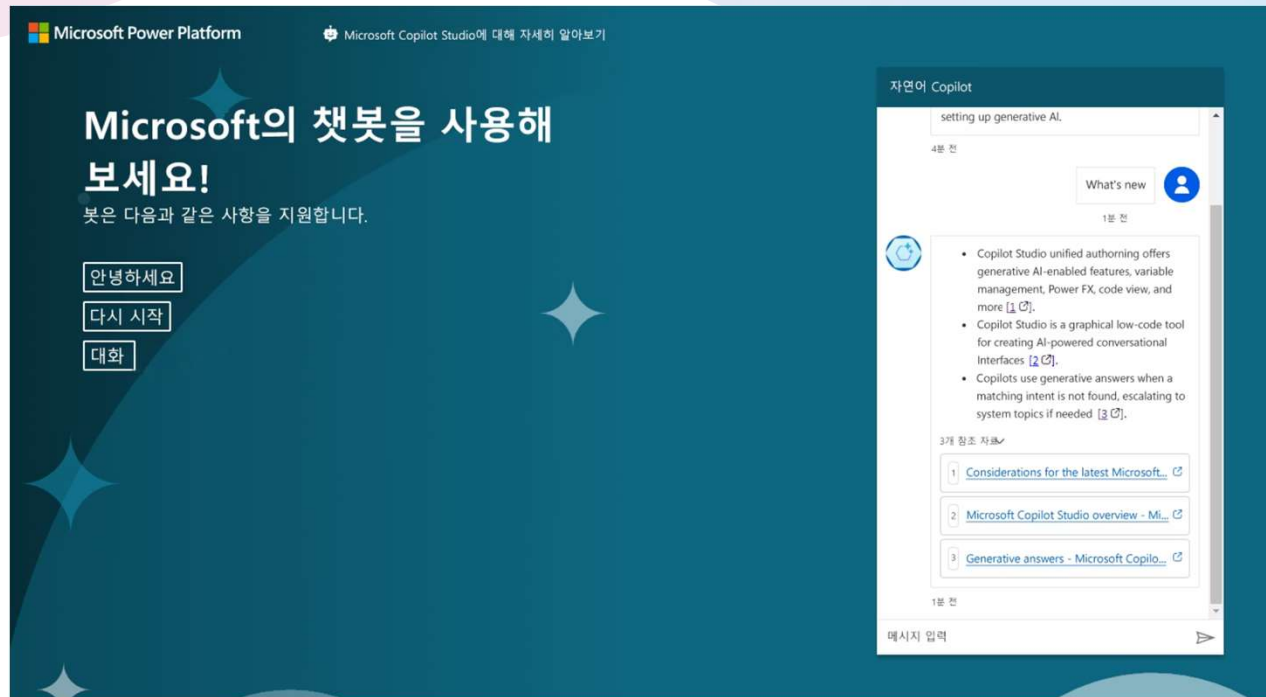
팀 구성원들과 에이전트를 공유하여 협업을 촉진하고 피드백을 수집합니다

데모 웹 사이트

별도의 라이선스 없이 에이전트를 테스트할 수 있는 데모 사이트를 생성합니다

채널에서 에이전트 사용 가능

Microsoft Teams, 웹사이트, 모바일 앱 등 다양한 채널에 에이전트를 배포합니다



데모 웹 사이트

1

라이선스 없이 테스트

라이선스나 로그인 없이 공개 데모 웹사이트를 생성하고 에이전트를 테스트합니다. 이해 관계자들에게 빠르게 프로토타입을 시연할 수 있습니다.

2

URL 제공

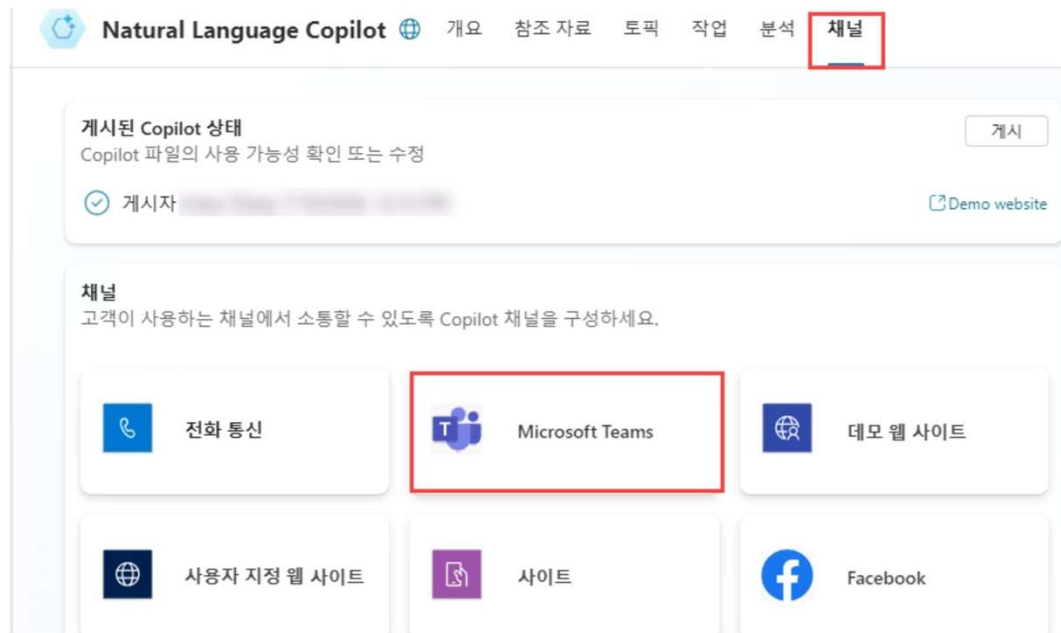
고유 URL을 통해 데모 웹사이트에 언제든지 접근할 수 있습니다. 링크 공유로 협업 및 피드백 수집이 용이합니다.



Copilot Studio Agent

Teams 채널

Microsoft Teams에 배포



배포 옵션

- 에이전트 모양을 제어하는 옵션: 아이콘, 색상, 환영 메시지 등을 커스터마이징하여 브랜드와 일치시킵니다
- 사용자가 Microsoft Teams 팀에 에이전트 설치 방법을 제어: 개인 채팅, 팀 채널, 또는 전체 조직에 배포할 범위를 설정합니다
Teams 통합을 통해 사용자들이 이미 익숙한 환경에서 에이전트와 상호작용할 수 있습니다.

Microsoft Teams 팀에 대한 에이전트 설치 옵션



가용성 옵션

Microsoft Teams에서 에이전트를 배포하는 방법은 조직의 요구사항과 보안 정책에 따라 선택할 수 있습니다.

링크 공유

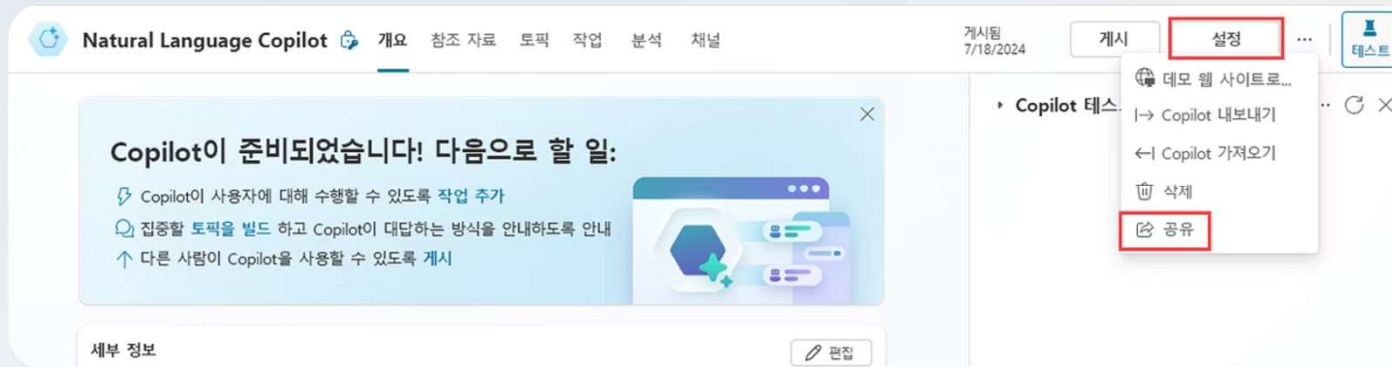
특정 사용자에게만 직접 링크를 공유하여
제한적으로 배포

Teams 앱 스토어에 표시

조직의 모든 구성원이 검색하고 설치할
수 있도록 공개

zip 파일 다운로드

관리자가 수동으로 배포하거나 다른 환경으로 이전



공동 작성

여러 팀 구성원이 동시에 에이전트를 편집하고 개선할 수 있습니다. 실시간 협업을 통해 개발 속도를 높이고 다양한 관점을 반영할 수 있습니다.

테스트

공유된 에이전트를 다른 사용자들이 테스트하고 피드백을 제공할 수 있습니다. 다양한 시나리오와 사용 패턴을 검증하여 품질을 보장합니다.



Microsoft Teams에 Copilot Studio 앱 설치

Teams 앱 스토어

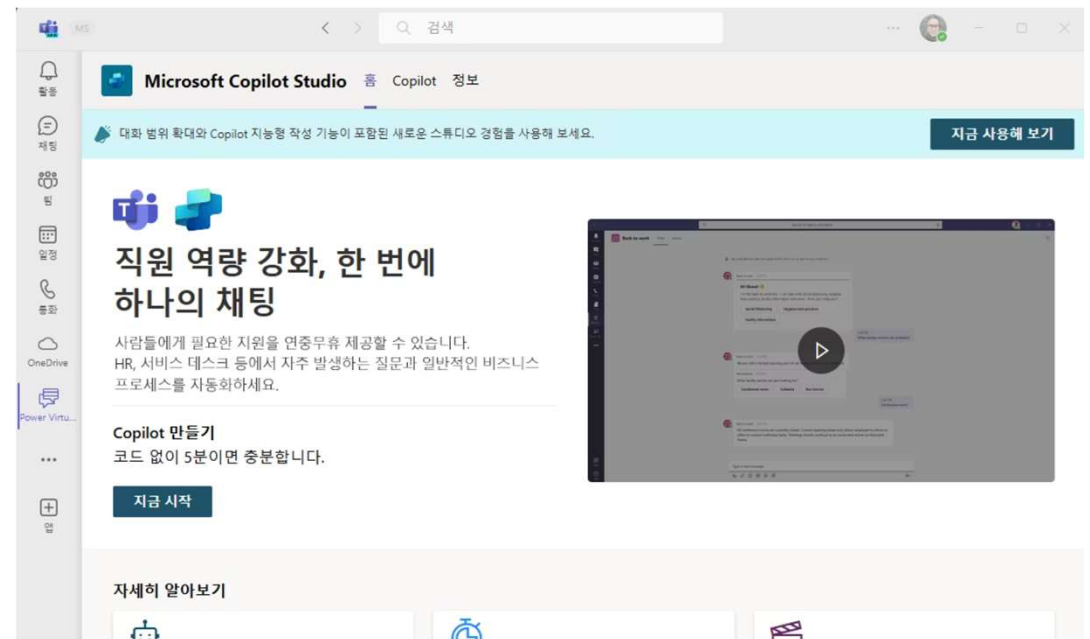
Microsoft Teams 내에서 직접 Copilot Studio 앱을 설치하여 에이전트 개발 환경을 구축할 수 있습니다.

→ Teams에 앱 설치

Teams 앱 스토어에서 "Copilot Studio"를 검색하고 조직에 설치합니다.

→ 왼쪽 레일에 고정

자주 사용하는 앱으로 등록하여 빠른 접근이 가능하도록 설정합니다.



Microsoft Teams에서 에이전트 만들기

Microsoft Teams의 Copilot Studio 앱

Teams 내에서 직접 에이전트를 생성하면 팀 협업 환경과 긴밀하게 통합된 에이전트를 개발할 수 있습니다.

- 소유할 팀을 선택하고 에이전트 관리
- 에이전트 배포는 팀의 사용자로 제한됩니다
- 팀 구성원은 에이전트에 대한 읽기 권한만 보유

Copilot 9

상세 정보

이름 *

Copilot 9

아이콘 변경

을(를) 나타내는 데 사용됩니다. 아이콘은 PNG 형식이어야 하고 크기는 Copilot30KB보다 작아야 합니다.

언어

Copilot이(가) 사용할 기본 언어

English (en-US)

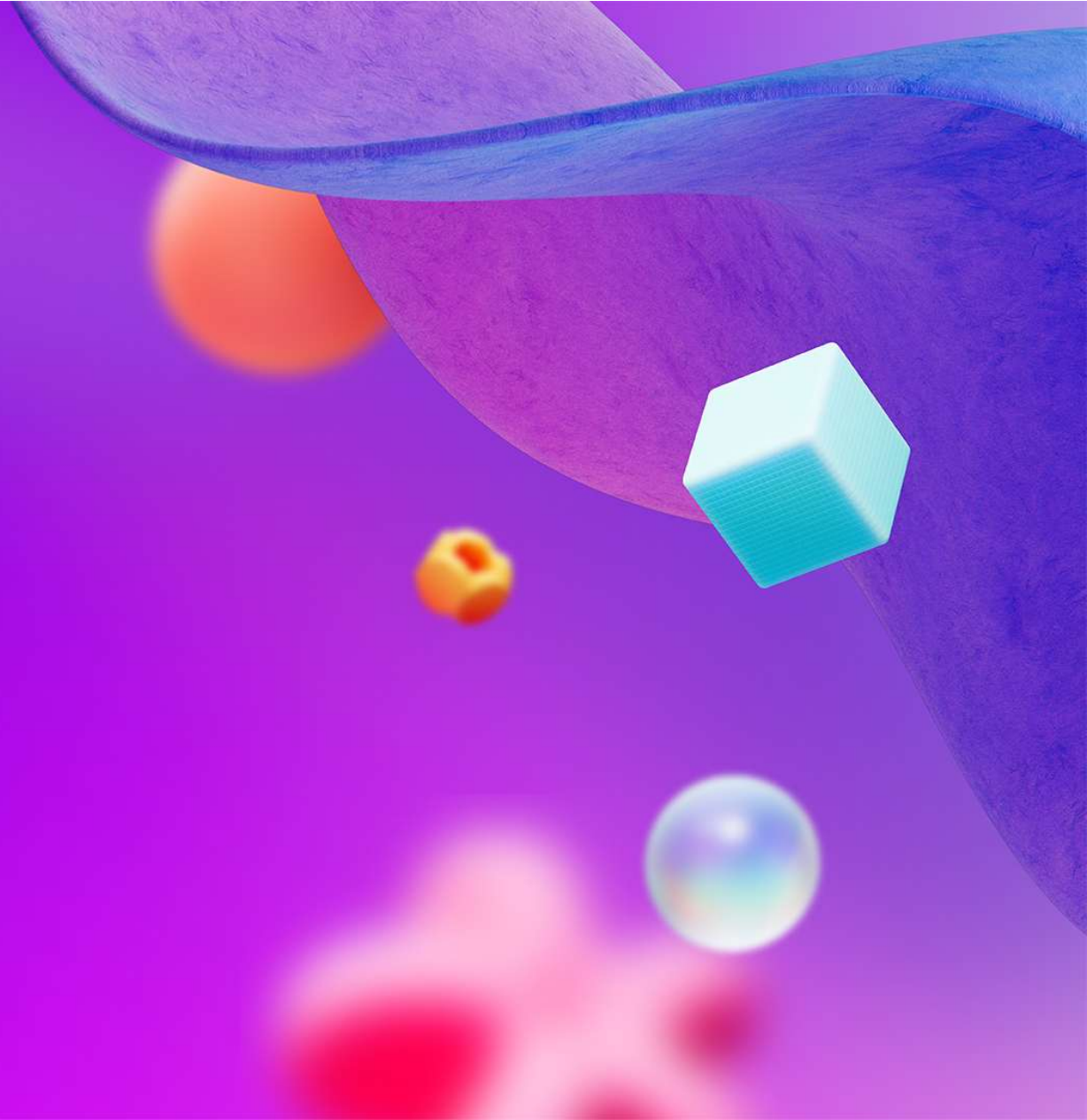
만든 후 기본 언어를 변경할 수 없습니다. [더 알아보기](#)

프리뷰에서 템플릿에 대해 자세히 알아보기 위해 [추가 약관](#)을 검토하세요. 참조 자료에 나열된 공개 URL에 적용되는 조건을 준수할 책임이 있습니다. 기간은 URL을 참조합니다.

이러한 권한 구조는 에이전트의 안전한 관리와 배포를 보장하며, 팀 내 거버넌스를 유지하는 데 도움이 됩니다.

Copilot Studio

참조





Microsoft Learn 참조

Microsoft Copilot Studio를 사용하여 에이전트 빌드

이 모듈에서는 Microsoft Copilot Studio의 핵심 기능을 배우고, 대화형 AI 에이전트를 처음부터 만드는 방법을 학습합니다. 실무에 바로 적용할 수 있는 실용적인 기술을 습득하게 됩니다.

<https://learn.microsoft.com/training/modules/create-copilots-copilot-studio>



실습 프로젝트

배운 내용을 활용하여 자신만의 에이전트를 만들어보세요



커뮤니티 참여

Microsoft Learn 커뮤니티에서 다른 학습자들과 경험을 공유하세요



고급 과정

다음 학습 모듈로 진행하여 더 깊이 있는 지식을 습득하세요

THANK YOU

Microsoft Copilot Studio 교육 과정을 완료하신 것을 축하드립니다!

